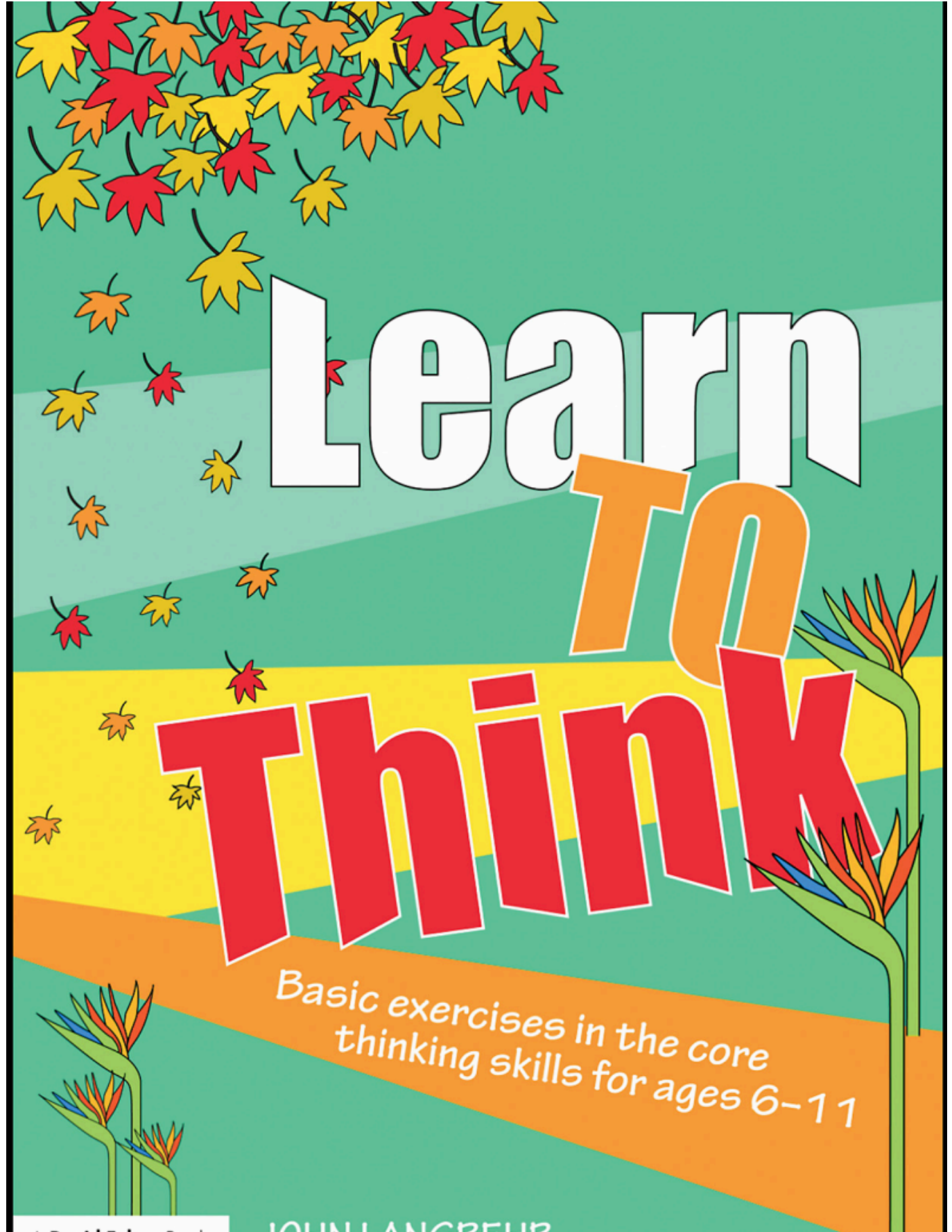




Learn TO Think

*Basic exercises in the core
thinking skills for ages 6-11*

A David Fulton Book

JOHN LANGREHR

《学会思考》——为6到11岁孩子准备的核心思考能力基础练习。约翰·朗格里尔

2003年首次由澳大利亚 Curriculum Corporation 出版，2003年重印，2008年由 Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 出版。

该书在美国和加拿大由 Routledge (270 Madison Avenue, New York, NY 10016) 同时出版。Routledge 是 Taylor & Francis Group (一家 informa 公司的) 品牌。本版于 2008 年在 Taylor & Francis e-Library 发布。“如需购买本书或 Taylor & Francis 和 Routledge 的数千本电子书，请访问 www.eBookstore.tandf.co.uk。”

© 2008 约翰·朗格里尔。各出版社将在各自区域负责版权登记及必要的版权维护。

版权所有，未经出版社书面许可，本书任何部分不得以任何形式或任何已知或日后发明的电子、机械或其他方式复制、印刷、录音或存储于任何信息检索系统中。英国图书馆出版编目数据：本书的编目记录可在英国图书馆查阅。美国国会图书馆编目数据：Langrehr, John.

《学会思考》：6-11岁核心思考能力基础练习 / 约翰·朗格里尔.

p. cm. - (思维课程)

ISBN 978-0-415-46590-8 1. 思维与思考 - 学习与教学。2. 小学教学。I. 标题.

LB1590.3.L37 2008 370.15'2-dc22 2007048651 ISBN 0-203-92645-5 Master e-book ISBN

ISBN 10: 0-415-46590-7 (pbk)

ISBN 10: 0-203-92645-5 (ebk)

ISBN 13: 978-0-415-46590-8 (pbk)

ISBN 13: 978-0-203-92645-1 (ebk)

目录

介绍

组织性思维（整理信息）

1. 观察特征 5

2. 观察相似点 8

3. 观察不同点 11

4. 分类 14

5. 比较 17

6. 按大小和时间排序 20

7. 思考概念 26

8. 概括 29

9. 概念图 33

分析思维

10. 分析关系 41

11. 分析序列模式 44

评价性思维

12. 区分事实和观点 49

13. 区分肯定和不肯定的结论 52

14. 挑战说法的可靠性 56

15. 区分相关和无关信息 60

16. 决策 64

17. 考虑其他观点 70

18. 提出更好的问题 73

创造性思维

19. 创造性后果 78

20. 逆向创造性思考 81

21. 分析设计的创造性 84

22. 随机物体的创造力 88

23. 视觉创造力 91

24. 关于用途的创造性思考 93

介绍

小朋友需要先学知识，才能动脑筋。

你也要学会一些思考方法，用来思考学到的东西。

试试看：想一想今天学到的新知识，可以问自己什么问题？

'Metacognition'（想想自己怎么想）就像一个思考工具箱，能帮你用不同工具来解决问题。

试试看：想一想上次自己解决问题时，是怎么想的？

有些人以为我们能自然而然地学会这些思考方法，可研究发现并不是这样。

我们经常用大约二十种“核心思考能力”（基本思考方法）来整理和理解信息，这些都写在目录里。

试试看：试着数一数你今天用了几种思考小工具？

本书里的练习单能让你动手练习这些思考方法，并学会在思考时该问自己的问题。

本书里的思考方法分为四类：组织思考（分类信息）、分析思考（看出关系和模式）、评价思考（判断对错），以及创造性思考（想新点子）。

试试看：选一类，想想每天何时会用到它？

练习内容包括数学、语文、社会和科学。

每课开始都有**导学笔记**（本课第一页），老师可以和同学一起讨论。

这一页还有一个示例，老师可以带着同学一起做，说明接下来练习题想要什么答案。

当你明白了方法，就可以做复印好的**学生练习单**上的题目。然后本书还会提供一些**建议答案**。

最后，大多数练习后面会有一些有用的问题，帮助你在思考时自问。老师可以让同学把这些问题写在自己的练习单上。

这些处理问题的小清单就像思考程序（小程序）一样，能帮你进行比较、分类、区分事实和观点、概括等等。

这本书有足够的练习，可以当成6~11岁小朋友的思考能力培养课程。

John Langrehr

观察事物的特点

- 我们身边不管是人做的东西，还是大自然的东西，都有它的设计（样子和构造）。每个设计都有它特别的理由，就像你挑生日蛋糕的样子一定是因为喜欢那个样子或味道。试试看：找一样你喜欢的东西，想想它为什么长这样。
- 我们说每个东西的设计（样子和结构）都有特定的用途（功能）。我们天天看很多东西，却很少问自己它为什么会这样做，就像看到滑梯，你会想为什么滑梯弯弯的而不是直的吗？试试看：选择一个你常用的东西，想想它是为了什么用才做成这样的。

- 第1课教你用更仔细或更用心的眼光看事物。当你看着身边的世界并动动脑筋，生活会变得更有趣，就像观察小蚂蚁搬食物会发现它们的本领。试试看：找一个小东西，用心观察它3分钟，记下你发现的细节。
- 为了帮助你关注你正在观察事物的特点

记住缩写 **SCUMPS**，每个字母都帮你问自己：为什么它有 大小（Size）、颜色（Colour）、用途（Use）、材料（Material）、部件（Parts）和 形状（Shape），而不是其他可能？试试看：选一样东西，用 SCUMPS 问自己每个问题。

Example Object	Properties	Reasons for properties
brick	rough	cement sticks to its surface easily
heavy	wind won't blow it away	
geometric shape	easy to stack on each other in rows	

学生练习单

在每个特点后写上你觉得它为什么有这个特点的原因。

物体	特点	特点原因
硬币	-	-
-	-	
-	-	
旗子	-	-
-	-	
-	-	
树	-	-
-	-	
-	-	
-	-	
车胎	-	-
-	-	
瓶子	-	-
-	-	
-	-	

物体	特点	特点原因
足球	-	-
-	-	
-	.	

现在，请像小侦探一样仔细看下面这些东西。
写出它们各自三个你注意到的特征。
试试看：拿一枚硬币，说说它三个不同的特征。

观察时可以问自己的好问题

- 试试看：想一个问题来帮你更好地观察物体。

可能的答案

物体	特征	这些特征的原因
硬币	圆的	拿着和收藏都很方便
	金属的	不容易弯曲
	薄的	很轻
	有图案的一面	记录国家的历史
旗子	有颜色	很容易被看见
	有图案	代表不同的人或者地方
	布做的	不容易被撕破
	长方形	做起来比较简单
树	有叶子	可以吸收空气里的气体
	有根	帮助树木站得稳
	圆形的树干	很结实
	向上生长	能够接触到阳光
车轮胎	圆的	滚动起来很顺畅
	橡胶做的	有弹性
	空心的	可以压缩变形
	有花纹的	在路面上更抓地
瓶子	玻璃做的	好清洗，还能看见里面的东西
	圆圆的侧面	更加牢固

物体	特征	这些特征的原因
	瓶颈细的	倒东西时更方便
	底部平的	可以稳稳地站立
足球	皮做的	容易接球和踢
	椭圆形的	接球踢球时滚动更随机
	空心的	很轻，踢起来不费力

观察时可以问自己的好问题

- 这个东西有什么大小、颜色、用途、材料、部件和形状（SCUMPS）？ 试试看：找一个你喜欢的玩具，说说它的SCUMPS特征。
- 为什么它要有这样的大小、颜色、用途、材料、部件和形状，而不是别的？

Observing Similarities

- 你想过两个或更多东西有什么相同之处吗？
- 比如，你吃过柠檬和香蕉吗？ 有没有想过这两种水果有什么相似的地方？
- 我们能想出至少四点，它们哪里相似吗？ 试试看：找两种水果，写出三条相似点！

还记得第一课的 SCUMPS 这个词吗？ 这些水果的大小、颜色、用途、材料、部件或形状（SCUMPS）有没有相同的？

示例

事物	相似特征
香蕉 柠檬	都：黄色 食物 厚皮 在树上生长

学生练习单

事物	3 条相似特征
花和鸟	
路和河流	
椅子和马	
门和书	

事物	3 条相似特征
数字 4 和 9	
单词 fell、ran	
正方形和圆形	

观察相似时可以问自己的问题

.

可能的答案

事物	3个相似特征
花朵和鸟	有生命，需要阳光、空气和水，不同种类和颜色。试试看：想想你认识的花和鸟，它们还有哪些相同点？
道路和河流	都有名字，可以运送东西，都有起点和终点。就像小路和小溪，流向远方。试试看：找一条路和一条河，说说它们的三个相同点。
椅子和马	都可以坐在上面，有四条腿，不同高度和颜色。想象一把椅子和一匹小马。试试看：找一张椅子和一匹马，说说它们的三个共同点。
门和书	都是人做的，通常是长方形，用木头或纸做的，可以打开。就像书的封面和房门。试试看：观察你附近的门和书，列出它们的三个相似点。
数字4和9	都是单个数字，都有确切的平方根（一个数×自己），都能整除36。想想 $4\times4=16$ 和 $9\times9=81$ 。试试看：写下4和9的平方根，并说明它们的相同之处。
单词 fell、ran	都是动词（表示动作），只有一个元音，是过去式，没有大写。发音模式是辅音-元音-辅音（如 b-e-d）。试试看：写下两个其他过去式动词，说说它们和 fell、ran 有哪些相同点。
正方形和圆形	都是封闭的平面图形（只有长和宽），是几何形状。就像饼干和饼。试试看：在纸上画一个正方形和一个圆形，找出它们的三个相似点。

观察相似性时可以问自己的有用问题

- 这些东西有什么大小、颜色、用途、材料、部件和形状（SCUMPS）？
- 这些东西的大小、颜色、用途、材料、部件和形状都一样吗？ 试试看：找出两件事物在 SCUMPS 上的不同点。

观察差异

观察事物的不同点也很有用。比如，猫和狗都有生命、都是动物、都有四条腿，也都吃肉。但是，只有猫会喵喵叫或爬树。下次如果野狗追你，这个知识就派上用场了！本课检查你有没有注意并记录事物的小不同。试试看：想想猫和狗还有哪些不同，写下来。

示例

事物	3个不同特征
猫和狗	只有猫可以：- 爬树 - 喵喵叫 - 捉老鼠

学生练习单

物品	3个不同特征
椅子和桌子	只有椅子
螃蟹和鱼	只有螃蟹
圆形和三角形	只有圆形
数字4和数字11	只有数字4
报纸和书籍	只有报纸
动脉和静脉	只有动脉
总统和女王	只有总统
民主和专制	只有民主

物品	3个不同特征
铅笔和指甲	只有铅笔
鸟和蜜蜂	只有鸟

观察差异（找出不同）时可以问自己的问题（试试看：找两件物品，说说三个不同点）

-
-

可能的答案

事物	3 种不同的特点
椅子和桌子	椅子是给人坐的，每人一个，可以有软垫
螃蟹和鱼	螃蟹有钳子、壳硬、会往后游、能离水生活
圆和三角形	圆没有直边、角或顶点
数字4和11	4是偶数，不是质数，只有一位数
报纸和书	报纸便宜、每天出版、有很多作者、内容是最新新闻
动脉和静脉	动脉壁厚、把血从心脏送出，数量较少
民主和独裁	领导人由人民选举、有言论自由、人民可以自由出国
总统和女王	政府领导人、通过选举产生、可以是男性
鸟和蜜蜂	鸟有两条腿、有血液、有骨头、寿命更长

分类（归类相似）（试试看：把三样玩具分两类，说说它们的相同点）

- 我们会把相似的东西放在一起，存在大脑里。就像把玩具装进不同的盒子里。
- 在大脑的“文件柜”里，我们贴标签，比如“红色的东西”、“活的东西”、“大动物”等。

通过分类，当我们需要想例子时，就能快速想到。

- 观察越多、比较得越仔细，就能在大脑里存更多例子。

在这一课里，我们来看看你在大脑里的档案柜里，用了哪些标签来分类东西。就像你给积木分颜色、形状那样。你会发现自己的分类方法是什么。试试看：想一想，你用过哪些标签给玩具分类？

示例

东西	相同，因为它们都是 ...
金星、地球、土星	行星

学生练习单

下面每组有三个东西，它们在某些方面是相同的。写出一种或多种它们相同的地方。试试看：先挑一组，自己想出它们怎么一样。

东西	相同，因为它们都是...
剪刀、磁铁、钉子	
蚂蚁、甲虫、蝴蝶	
冰、雾、蒸汽	
煤、阳光、铀	
杠杆、斜面、滑轮	
棉、羊毛、麻	
照片、书页、门	
轮胎、硬币、球	
软木塞、冰山、苹果	
数字7、11、13	
三角形、正方形、多边形	
单词 walk、catch、climb	
植物、动物、昆虫	

分类时可以问自己的问题

-

可能的答案

东西	相同，因为它们都是...
剪刀、磁铁、钉子	用金属做的或机器做的
蚂蚁、甲虫、蝴蝶	昆虫
冰、雾、蒸汽	水做的
煤、阳光、铀	用来发电
杠杆、斜面、滑轮	让你省力的工具
棉、羊毛、麻	天然纤维
照片、书页、门	长方形，人造的
轮胎、硬币、球	圆形
软木塞、冰山、苹果	能漂在水面上
数字7、11、13	奇数或质数（只能被1和自身整除）
三角形、正方形、多边形	多边形，几何图形
单词 walk、catch、climb	动词
植物、动物、昆虫	有生命的东西

给东西分类时可以问自己的问题

- 这些东西的大小、颜色、用途、材料、部件、形状或其他地方相似吗？试试看：找三样东西，写下它们的相同点。

比较

- 我们已经学过相同（第2课）和不同（第3课）。它们可以一起考虑吗？试试看：找两样东西，说说它们的相同和不同。
- 是的。可以同时想它们哪里不一样和哪里一样。试试看：对比两种你喜欢的水果，说出它们的相同和不同。
- 你也可以想想它们的大小、颜色、用途、材料、部件和形状（SCUMPS）来帮助比较。试试看：拿一本书和一个玩具，写出它们的相同点和不同点。

示例

只有鲨鱼（不同点）	鲨鱼和猫都（相同点）	只有猫（不同点）
会游泳，没有腿，有鳃	吃肉，有血，有尾巴	喵叫，会爬树，被养在家里

学生练习单

只有树	相同/共有	只有昆虫
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有恐龙	相同/共有	只有大象
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有蜗牛	相同/共有	只有螃蟹
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有国际象棋	相同/共有	只有足球
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有月球	相同/共有	只有地球
-	-	-
-	-	
-	-	
只有数字8	相同/共有	只有数字9
-	-	-
-	-	-
-	-	-

比较时可以问自己的有用问题 试试看：像玩找不同游戏，把两件事放一起对比。

-
-

可能的答案 试试看：找两样东西，写出它们的不同之处和相同点。

只有树	都有/相同	只有昆虫
用木头做的	由细胞组成	有头和眼睛
树根	需要水和空气	会移动
树液（树的汁液）	能繁殖	会下蛋、会飞
只有恐龙	都有/相同	只有大象
已灭绝	食草	还在地球上生活
爬行动物	长腿	哺乳动物
长脖子	身体很大	不下蛋
只有蜗牛	都有/相同	只有螃蟹
在陆地上生活	有壳	在水里和陆地上生活
吃绿叶	移动很慢	吃肉
有黏液	活的	会夹
晚上出来	能繁殖	大钳子
只有国际象棋	都有/相同	只有足球
棋子	棋手	球队
个人	规则	用球
棋盘	赢家	场地
只有月球	都有/相同	只有地球
没有生命	圆的	有生命
没有水	围着太阳转	有水
没有空气	反射阳光	有空气
只有数字8	都有/相同	只有数字9
偶数	小于10	奇数
能被80整除	能被72整除	能被3整除
不是完全平方数	有因数（能整除的数）	是完全平方数

比较时可以问自己的问题 试试看：多问问题，写出至少两个特征

- 第一个事物有哪些属性（特征）？
- 第二个东西有这个特征吗？

按大小和时间排序

按大小排序

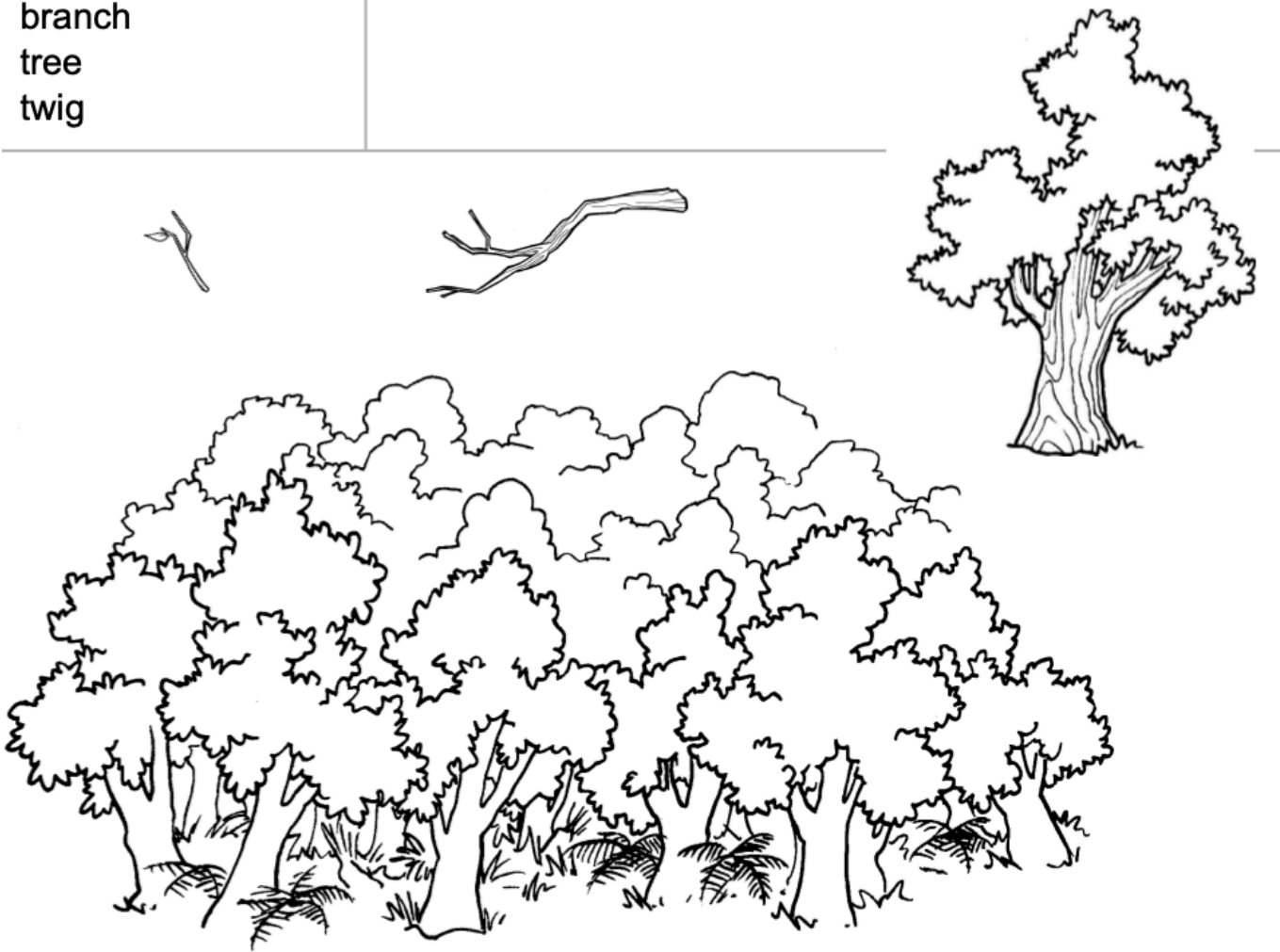
我们在脑子里也能把东西排成顺序。比如按大小、速度、花费来比较和排列。试试看：把三件玩具按大小排个队。

排序和比较东西，能让我们的记忆像一串珠子一样连接起来。

例子

乱序的东西	从大到小排序
森林,树枝,树,小枝	森林,树,树枝,小枝

branch
tree
twig



学生练习单

下面这些相关事物顺序乱了。请从最大到最小重新写出来。

乱序的东西	从大到小排序
句子,段落,单词	
车道,小路,高速公路,道路	
演讲,一幕,场景,戏剧	
动脉,血液系统,身体,心脏	
行星,宇宙,月亮,太阳	
反角,锐角,钝角,	
直角	
视网膜,眼睛,感觉系统,杆状细胞	
晶体,分子,原子,原子核	
亚洲人,人类,种族,中国人	

乱序的东西	从大到小排序
国家,社区,女儿,家庭	
天主教徒,神父,文化,宗教	

当按大小排序时，可以问自己哪些问题？

-
-

可能的答案

乱序的东西（未排序）	从大到小排序
句子,段落,单词	段落,句子,单词
车道,小路,高速公路,道路	高速公路,道路,车道,小路
演讲,一幕,场景,戏剧	戏剧,一幕,场景,演讲
动脉,血液系统,身体,心脏	男孩,血液系统,心脏,动脉
行星,宇宙,月亮太阳	宇宙,太阳,行星,月亮
反角,锐角,钝角,直角	反角,钝角,直角,锐角
视网膜,眼睛,感觉系统,杆状细胞	感觉系统,眼睛,视网膜,杆状细胞
晶体,分子,原子,原子核	晶体,分子,原子,原子核
亚洲人,人类,种族,中国人	人类,种族,亚洲人,中国人
国家,社区,女儿,家庭	国家,社区,家庭,女儿
天主教徒,神父,文化,宗教	文化,宗教,天主教徒,神父

按大小排序时，可问的好问题

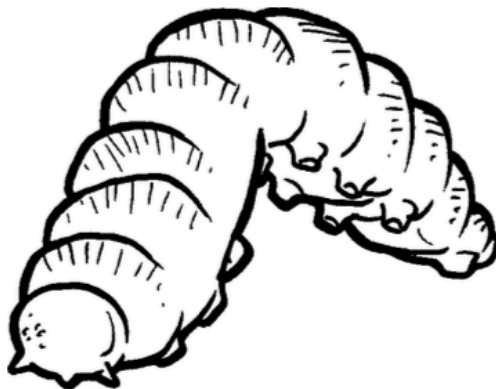
- 哪件东西包含所有其他东西？（最大）
- 哪件东西是所有其他东西的一部分？（最小）
- 哪件东西是第二大的？（包含除了最大以外的其他东西）。试试看：找三个玩具，按大小从小到大排一排。

按时间排序

- 就像刚才，我们会按大小把东西排好，不需要别人告诉我们。
- 我们还能按时间来排，就是按照事情发生的顺序。
- 下面的例子说明了按时间顺序（时间）的排序方式。试试看：把你一天的活动按先后写下来。

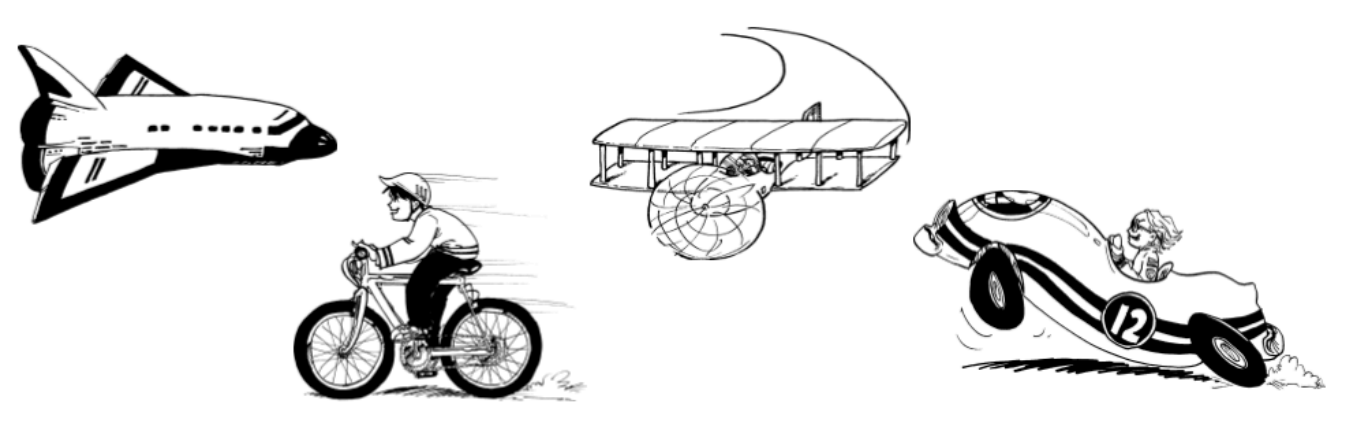
例子

打乱的东西	按先后出现的顺序
茧、毛毛虫、蛋、蝴蝶	蛋、毛毛虫、茧、蝴蝶



下面的事物是乱序的。请把它们按发生时间的顺序重写。先写第一个事物。

打乱的东西	按先后出现的顺序
黄昏、中午、黎明、午夜	
雷声、洪水、闪电、雨	
时钟、日晷、太阳、沙漏	
选举、提名、竞选	
创作、排练、表演	
磨粉、收获、烘焙、吃	
景观、设计、绘画、建造	
汽车、宇宙飞船、飞机、自行车	



按时间排序时，我可以问自己的好问题

-
-

可能的答案

打乱的东西	按先后出现排序
黄昏、中午、黎明、午夜	黎明、中午、黄昏、午夜
雷声、洪水、闪电、雨	闪电、雷声、雨、洪水
时钟、日晷、太阳、沙漏	太阳、日晷、沙漏、时钟
选举、提名、竞选	提名、竞选、选举
创作、排练、表演	创作、排练、表演
磨粉、收获、烘焙、吃	收获、磨粉、烘焙、吃

打乱的东西	按先后出现排序
景观、设计、绘画、建造	设计、建造、绘画、景观
汽车、宇宙飞船、飞机、自行车	自行车、汽车、飞机、宇宙飞船

按时间顺序排列时，你可以问自己的有用问题

- 什么事情要先发生，其他事情才能接着发生？就像做三明治，先涂酱再放菜。
- 什么事情在所有其他事情发生后才会发生？就像吃完三明治后才洗盘子。试试看：列出你做早操时的三个动作，并按顺序写下来。

思考概念

- 我们来想想，大脑里怎么产生**想法**（头脑里的点子）或**概念**（共同特征）。就像搭积木。先看一个简单例子。试试看：想想你最喜欢的玩具有什么共同特征？
- 水果有什么特点（与众不同的性质）？
- 答案：带皮、长在树上、有种子、有果汁、甜甜的、有颜色、我们吃它。
- 有没有不符合这些特点的水果？我们把它们删掉。柠檬不甜，菠萝或葡萄不都长在树上，有的葡萄没籽。
- 剩下的特点都是**所有**水果共有的。我们把它们叫做我们的**概念**（共同特征）。试试看：写出另一种食物的共同特点。
- 如果要向火星人（外星人）描述水果，这些特点都适用。
- 下面是另一个**概念**的小例子。

示例

事物	特征
一只鸟	巢（鸟窝）、会下蛋、两条腿、羽毛、尾巴、唧唧叫、头部、没牙齿



学生练习单

- 记录每个事物的三个或更多特征。
- 和同学一起，为每个事物列出很多事实。
- 然后划掉那些不适用于所有例子（事物）的事实。
- 剩下的特征就是你的**概念**（共同特征）。

事物	特征
硬币	
邮票	
汽车	
正方形	
诗	
行星	
水果	
花	
游戏	
文化	
树木	

可能的答案

事物	特征
硬币	圆形、金属、日期、国家、正面图案、面值
邮票	长方形、锯齿边、日期、国家、价格、背面有粘性
汽车	车轮、发动机、轮胎、方向盘、刹车、油箱
正方形	四条相等的直边、四个角、一个面积、封闭图形、对角线
诗歌	文字、声音、意义、“意象”、可以写
行星	轨道、围绕太阳转、有大气层、圆形、在太空、反射阳光、自转
水果	果皮、果汁、有颜色、可以吃
花朵	花瓣、颜色、叶子、香味、花蜜、雄蕊、吸引蜜蜂、花粉
游戏	规则、玩家、胜利者、分数、结束、乐趣
文化	一群人的生活方式、有特殊的宗教、食物、服饰、习俗
树木	树枝、树根、树干、树叶、树液



概括

- 在第7课里，我们学会了怎么把很多例子“概括”（做成一个大想法）。
现在我们来进一步学习。
试试看：想想班上的三件物品，把它们共同点写下来。
- 想一想你看过的鸟，有的在书里，有的是真的。
试试看：写出你最喜欢的两种鸟，它们的共同点是什么？
- 它们有没有共同点？要看你见过多少种鸟。
可你的脑海里一定有这样一只鸟：羽毛、喙、蛋、窝、会飞。
试试看：画一只你脑海中的小鸟，标出它的特征。
- 为什么要概括？它像一个模板（样板），帮我们思考。
它能帮助我们认识新鸟，也能预测它会做什么。
试试看：找一张鸟的照片，猜猜它还能做哪些动作。

- 除了鸟，你还会在脑海里想起小汽车、椅子、三角形，还有许多东西，就像在脑里开了一座小玩具屋。接下来我们用“水果”作例子。试试看：闭上眼，想三样东西并画下来。

例子

	一些特征			
水果	有色外皮	长在树上	味道甜	有种子
苹果	有	有	有	有
柠檬	有	有	没有	有
草莓	有	没有	有	有
香蕉	有	有	有	有
百香果	有	没有	有	有
概括：水果一般都有颜色、有外皮和种子。 试试看：写下三种其他水果，看看它们的特征是不是也一样。				

概括时可以问的问题

- 我能在脑海里想到五个或更多的例子吗？
- 这些例子有什么部件或特点？
- 我能把它们列出来吗？
- 在我列的所有例子中，哪些部件或特点是相同的？ 试试看：拿出三个你喜欢的玩具，问自己它们都有什么共同点。

学生练习单

- 写下你知道的所有硬币的**所有**例子共有的四个或更多特征或特点。这些都是对硬币的概括。
- 写出你知道的所有**邮票**共同的四个或更多特征。把它们放一起，找相同点。这是对邮票的概括。试试看：观察邮票，写下它们相同的颜色或形状。

3. 写下五到十个你知道的**运动**。写出它们的所有特征。做完后，把不符合所有运动的特征划掉。剩下的就是对所有运动的概括(总结)。试试看：列出足球、游泳、篮球，看它们共有的动作。

特征： _____

概括： _____



在下面第4到第6题中，如果例子具有列头的特征，就写 'yes'；没有就写 'no'。然后找出所有例子都具备的特征。试试看：选三种你喜欢的动物，用yes或no填表。

	一些特征					
哺乳动物	腿	会游泳	肺	温血(体温不变)	会飞	脊椎

	一些特征					
人类						
鲸鱼						
狗						
蝙蝠						

概括（找相同点）：

- 试试看：把你最喜欢的玩具按颜色分成两组。

金属	能导电	固体	有磁性	易熔
铁				
铝				
锡				
汞				

概括（找相同点）：

- 试试看：找三种你认识的昆虫，说出它们共同的身体部位。

昆虫	6条腿	3个身体部分	触角	翅膀	眼睛
草					
跳虫					
甲虫					
苍蝇					
蚂蚁					
蜜蜂					

概括（提出好问题）：

在做概括时可以问自己的好问题

- 试试看：想一想，当你要概括时可以问哪些问题？
-

可能的答案：

1. 硬币一般都是金属做的，圆的、薄的、硬的，还有日期。
2. 邮票一般正面有国家名字，用纸做，有锯齿边，上面有日期和面值。
3. 运动比赛一般都有参赛者、双方、规则、胜利者和裁判。

哺乳动物	腿	会游泳	肺	恒温	会飞	脊椎
人类	是	是	是	是	否	是
鲸鱼	否	是	是	是	否	是
狗	是	是	是	是	否	是
蝙蝠	是	否	是	是	是	是

概括（找共同点）：

所有哺乳动物都有肺、恒温（体温不变）、脊椎。

- 试试看：选一种你喜欢的哺乳动物，说出它们的共同点。

金属	能导电	固体	有磁性	易熔
铁	是	是	是	否
铝	是	是	否	是
锡	是	是	否	否
汞	是	否	否	是

归纳：所有金属都能导电（通过电流）。试试看：在家里找三个金属小物件，想想它们怎么导电。

-

昆虫	6条腿	3个身体部分	触角	翅膀	眼睛
草	是	是	是	是	是
跳虫					
甲虫	是	是	是	是	是
苍蝇		是	是		
	是	是	是		
蚂蚁	是	有些	是		
	是	是			
蜜蜂	是	是	是	是	是

归纳：所有昆虫都有6条腿、3个身体部分、触角和眼睛。试试看：画一个昆虫，并标出它的身体部位。

概念图

我们学完了怎么建立概念（第1-8课）。
现在，我们要学在纸上整理这些想法。
一个重要的思考小工具叫“概念图”。试试看：用一句话写出你学过的一个新概念。

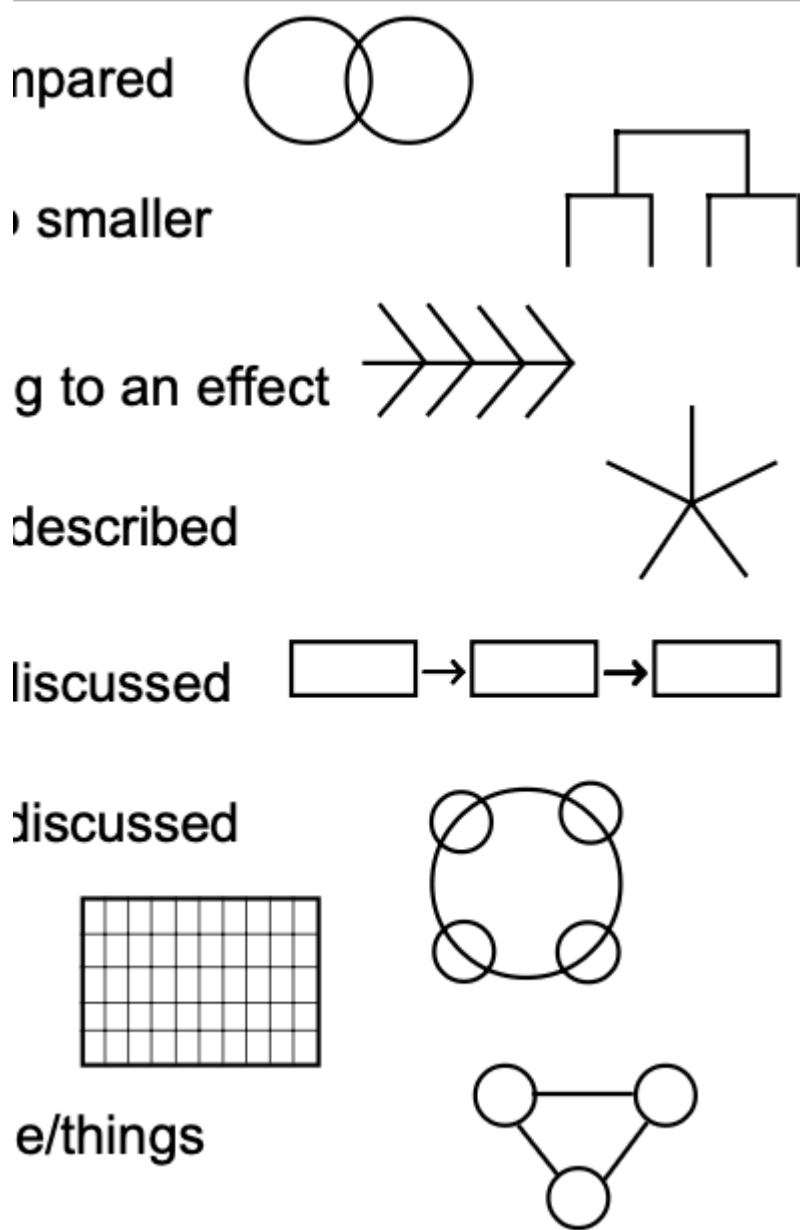
任何主题里的关键词都可以画成图！
把它们放在一张图里，标出彼此的关系。
研究告诉我们，**视觉映射**（图示关系）能让记忆和理解更好。试试看：为“动物”和“植物”画一条线关联它们。

一次好的图示可以省下上百个字。
概念图让概念或过程的重点更清晰。
试试看：画出“水循环”的三个主要步骤。

常见的概念图形状有：

- 重叠圆：比较两个概念
- 层级图：把一个大主题拆成越来越小的部分
- 鱼骨图：几个原因汇聚到一个结果
- 辐射图：介绍中心主题的多个方面
- 流程图：讲一个线性过程的各个阶段
- 循环图：讲一个循环过程的各个阶段

- 表格：比较三个或更多项目
- 交互图：描述人或事物之间的互动



这是怎么做的？你要找出主要的词语，然后把它们写到一张“图片总结图”里。

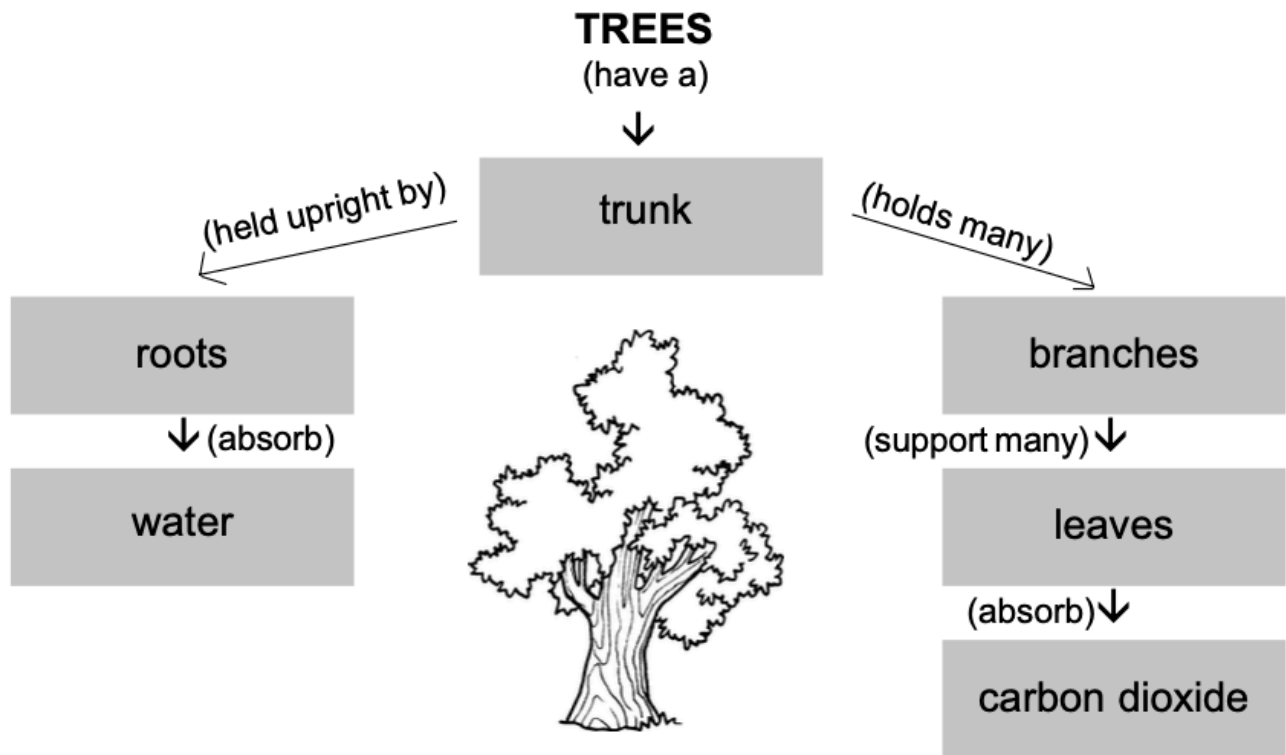
不同形状总结图可供选择，要挑一个和你想法形状相似的图示。

就像画一棵树，把关键词当果实串在树枝上。

试试看：找一篇小短文，用这种方法画一棵“词语树”。

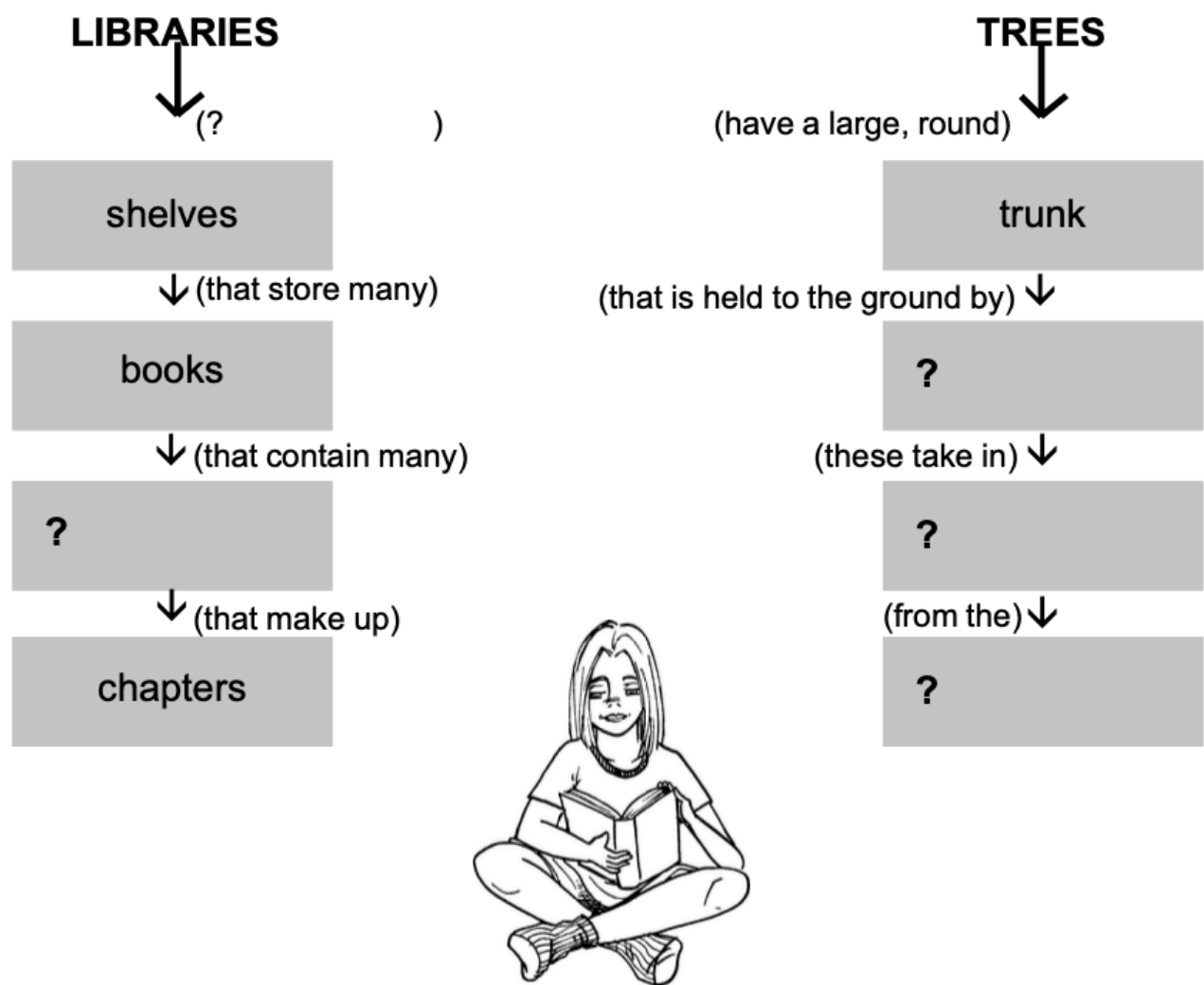
学生练习单

看这里的图片总结图例子。

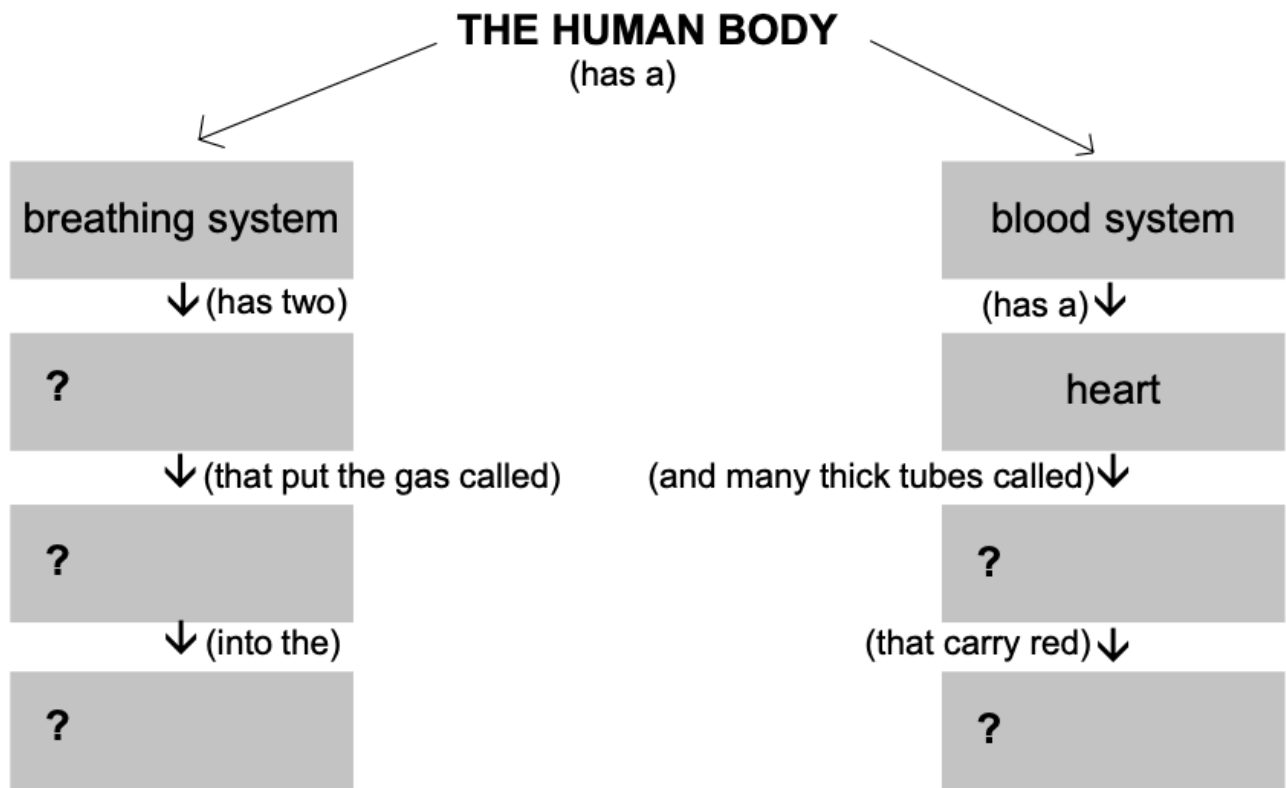


1. 在下面的图示里，填上缺失的词语(?)。

试试看：在家里试着画一个小图示并写三个关键词。



-
- 完成这张总结图。
试试看：把你最喜欢的故事做成一张总结图。



3. 尝试为以下词语做一个总结图：**sides, quadrilaterals, diagonals, squares, rectangles, angles**。
试试看：用这些词语画一张小图示，并写上每个词对应的形状。
4. 看下面这个比较“两件事”的总结表。它用来整理和分清两件事的不同和相同之处。
就像比较苹果和橙子的特点。
试试看：想想书包和铅笔盒，它们哪些相同、哪些不同？

只有猫	两者都有	只有狗

- 用自行车和汽车的一些特点填写下面的总结表。
试试看：想想你骑过的自行车和坐过的汽车，它们的特点是什么？

只有汽车	两者都有	只有自行车

6a) 阅读下面关于蛾子和蝴蝶的文章。
先画线标出你觉得好记的特点。

然后把这些事实写到下表的正确栏里，让信息更清晰。
试试看：找一篇动物小文，画线并分类写下特点。

蝴蝶和蛾子

蝴蝶和蛾子之间有许多不同。
蝴蝶颜色鲜艳，白天飞行。
大多数蛾子在夜里活动。
蝴蝶的触角(昆虫用来嗅觉)顶端有小球，而大多数蛾子没有。
蝴蝶和蛾子的翅膀被小小的鳞片(像小雪片)覆盖，这些鳞片很脆弱，轻轻一碰就会掉。
大多数毛毛虫吃叶子，有些会对庄稼造成严重破坏。
衣蛾的毛毛虫会吃羊毛、毛皮和羽毛。
一些成虫的蛾和蝴蝶会吸花(花朵)蜜汁，而另一些成虫产卵后就很快死亡。

蝴蝶颜色鲜艳，白天飞行。
大多数蛾子在夜里活动。
蝴蝶的触角(昆虫用来嗅觉)顶端有小球，而大多数蛾子没有。
蝴蝶和蛾子的翅膀被小小的鳞片(像小雪片)覆盖，这些鳞片很脆弱，轻轻一碰就会掉。
大多数毛毛虫吃叶子，有些会对庄稼造成严重破坏。
衣蛾的毛毛虫会吃羊毛、毛皮和羽毛。
一些成虫的蛾和蝴蝶会吸花(花朵)蜜汁，而另一些成虫产卵后就很快死亡。

蝴蝶和蛾子一生有四个阶段：蛋、毛毛虫、蛹（变身外壳）和成虫。
毛毛虫是幼虫（小虫子），身体软软的，像一根小面条。
头后面有三对真腿，尾巴还有几对腹足（假腿）。

试试看：找张纸，画出蛋、毛毛虫、蛹、成虫四个阶段。

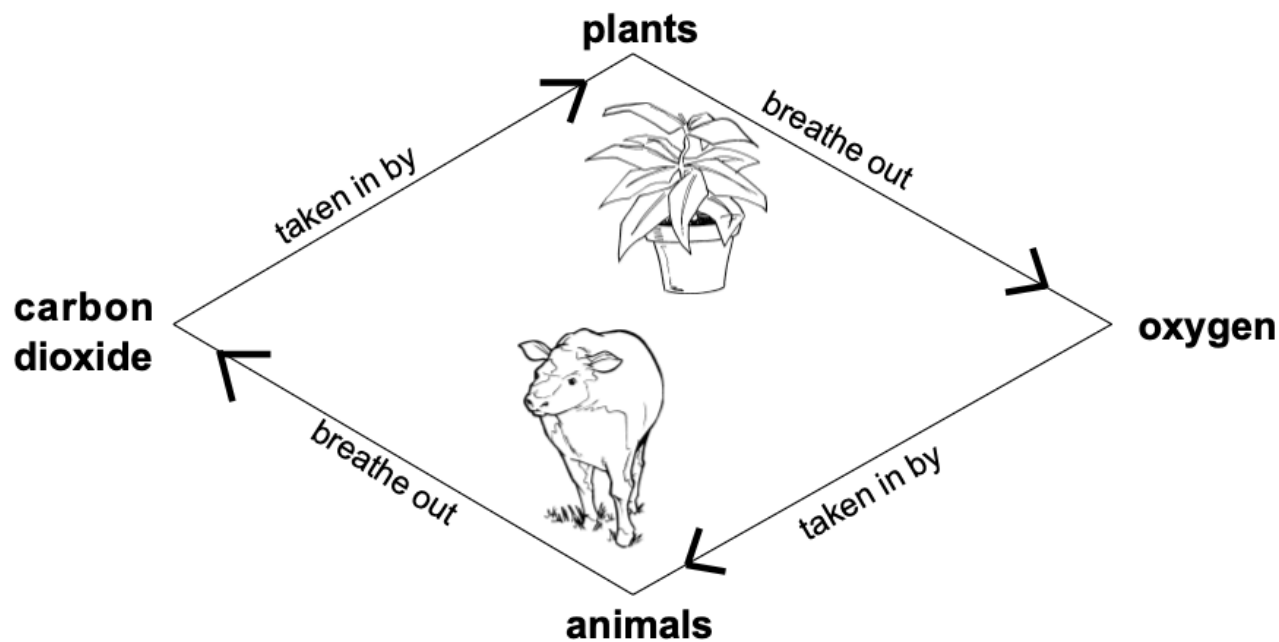
毛毛虫吃饱后，会变成蛹（变身外壳）。蝴蝶的蛹叫蝶蛹（chrysalis）。
蝶蛹很硬，里面就是成虫发育的地方。成虫发育好后，就会从蛹里钻出来。

大多数蛾子的幼虫会先吐丝做茧，然后在茧里变成蛹。桑蚕的茧可以用来做丝绸。

试试看：找个视频，看蛹变成成虫的过程，并写下你看到的变化。

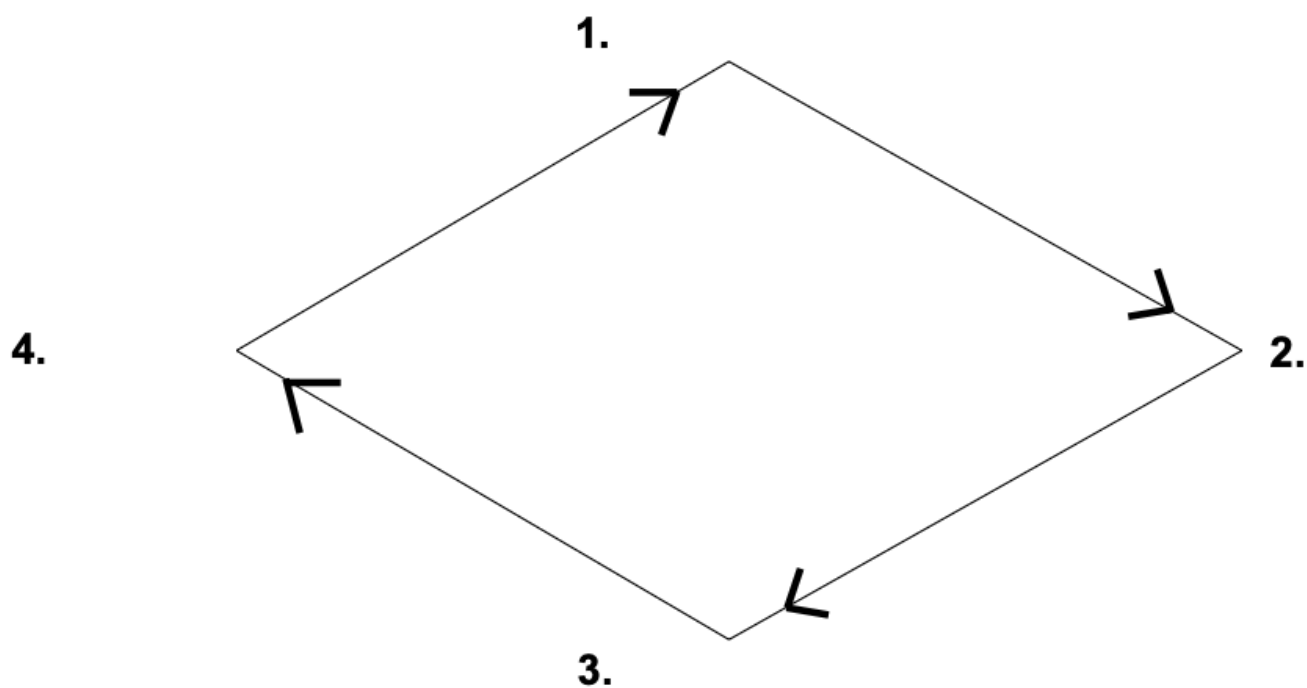
只有蛾子	两者都有	只有蝴蝶

6b). 看下面的循环图来总结一个循环过程的阶段。注意关键阶段和连接阶段的几个词。



一个循环总结图

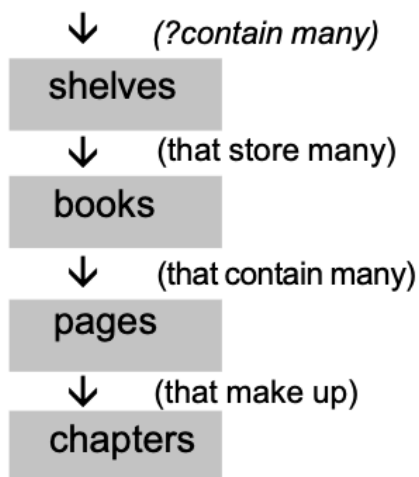
- 阅读关于蛾子和蝴蝶的文章。选“BUTTERFLIES”（蝴蝶）这个词，找出蝴蝶生命周期中的另外三个阶段。
- 画一个循环图。把 butterflies（蝴蝶）写在位置 1。写下紧接着的阶段在位置 2。然后写下下一个阶段在位置 3，最后写下第四阶段在位置 4。写几句话在每条箭头旁，说明一个阶段怎样变成下一个阶段。



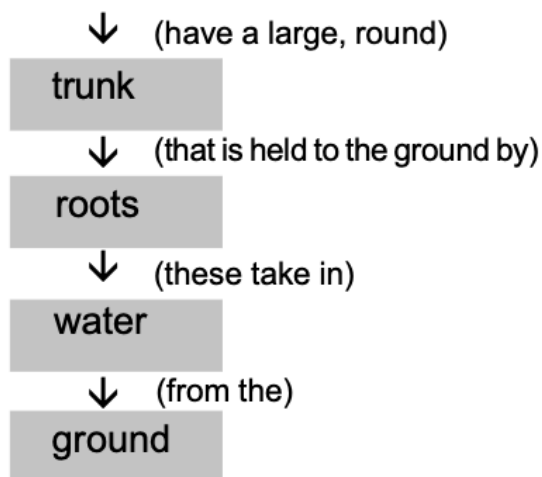
可能的答案

1. 在下面的概念图里填上缺少的词 (?)。

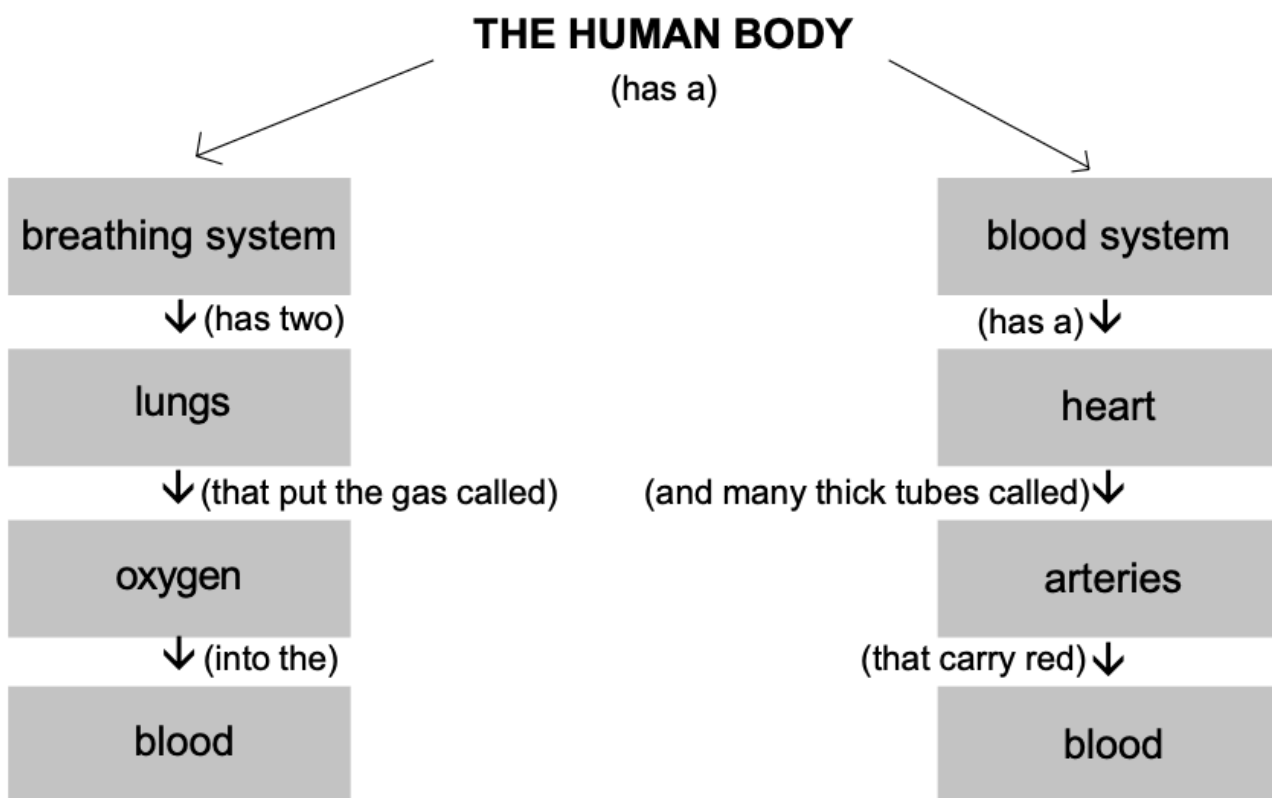
LIBRARIES



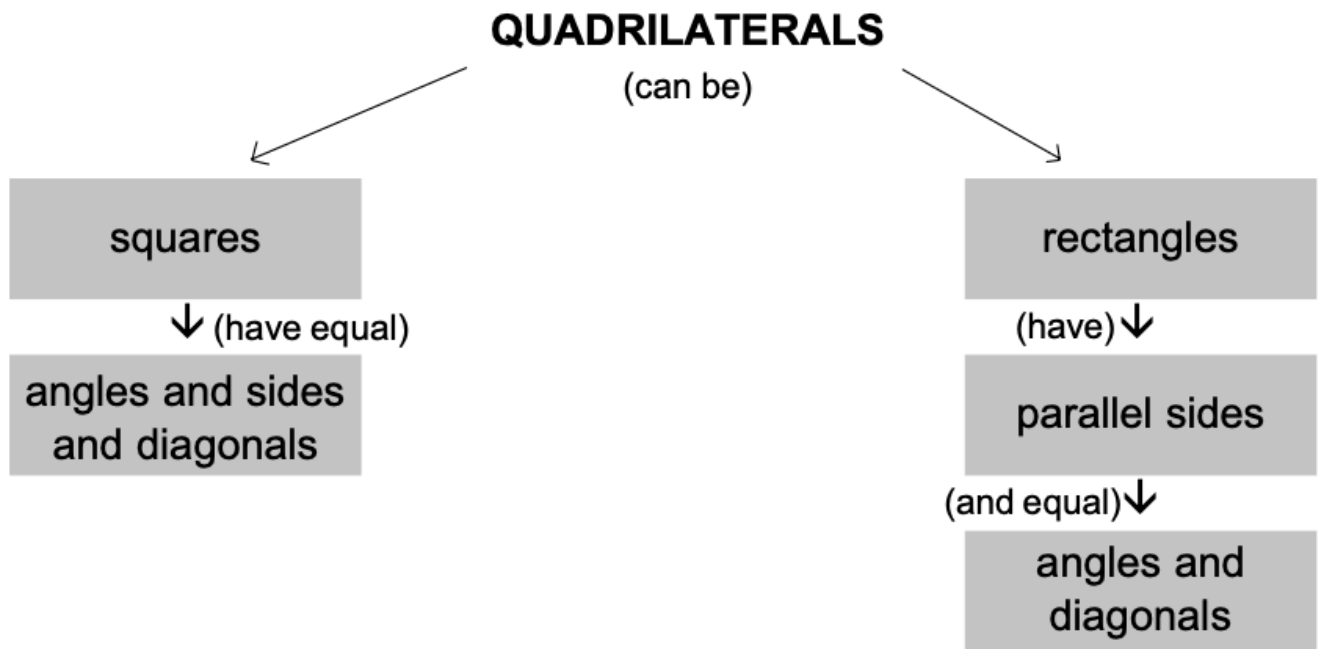
TREES



- 完成这张总结图。



- 尝试为以下术语自己做一个总结图：
边、四边形、对角线、正方形、长方形、角度



4. 看下面的比较图（TWO THINGS 比较图）。它用来总结和说明两件事有什么不同，也有什么相同。

只有猫	都有	只有狗
爬树	有血液	汪汪叫
喵喵叫	四条腿	有小狗
长毛	家养宠物	喜欢骨头

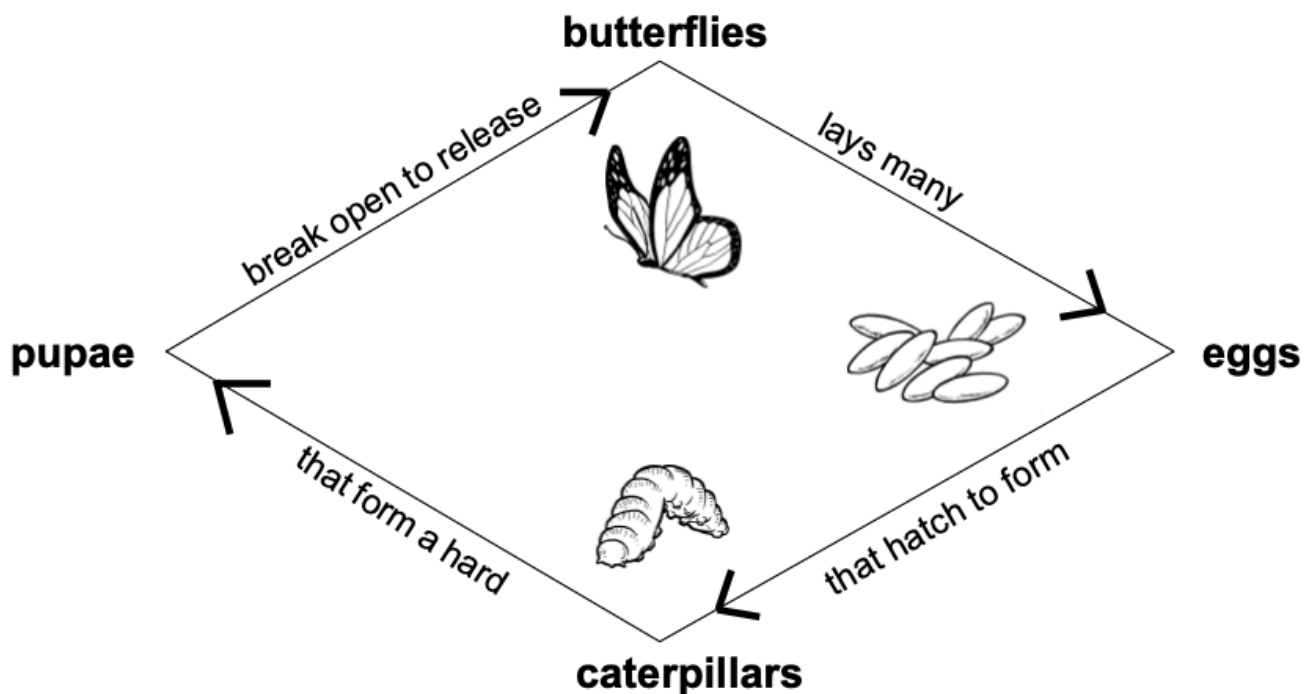
- 在下面的对比图里，写出自行车和汽车的一些特点。试试看：想一想它们哪三点是相同的？

只有汽车	都有	只有自行车
发动机	灯	把手
化油器	刹车	小坐垫
挡风玻璃	车轮	链条齿轮
变速箱	车轴	脚踏板
仪表盘	速度表	辐条
注册证		

- a). 阅读关于蛾和蝴蝶的文章。用底线标出你觉得有趣、好记的特点。然后把这些事实写到下面的图表里，每条放到正确的列里，让内容更清楚。试试看：用一句话说说它们最明显的不同。

只有蛾的特点	共同特点	只有蝴蝶的特点
	触角(感觉器官)	触角顶端有小球
触角无小球，颜色暗淡	翅膀有鳞	颜色非常鲜艳
毛毛虫吃衣服(蚕)	会产卵	毛毛虫吃树叶
夜间活动	吸花蜜	白天活动

- b) 画一个循环图。把“蝴蝶”写在位置1。然后写出接下去的一个阶段，放在位置2。依此类推，把下一个阶段写在位置3，再把第4阶段写在位置4。沿着箭头写几句话，说明一个阶段怎么变成下一个阶段。试试看：想象从一个阶段变到下一个时会发生什么。



分析关系

- 把概念放在一起是思考的基础（第1-9课）。拆分概念（分析）同样重要。当面对原始数据或信息时，我们要把它分解（分析）。试试看：选一样身边的物品，试着把它拆成若干部分。
- 这个练习里的问题常见于智力测验。试试看：自己想出一个类似的问题。

- 善于思考的人能像拼图游戏那样，先看每块小拼图（小事物），再拼成完整大图（大事物），快速分析它们的关系。试试看：想想拼图游戏中一块拼图和整体画面的关系。

示例 1

A bird is to feathers as a fish is to ?
A B C D

找到 D 时，我们要先弄清，也就是分析，A 和 B 是怎样相关的。就像鱼在水里游动时，鱼鳞保护身体；羽毛也保护鸟的身体。羽毛和鸟有什么关系？答案：羽毛覆盖鸟的身体。所以对于 D 与 C 保持相同的关系，我们要找 D，也就是覆盖 C（鱼）身体的东西。

要找到 D，我们要先弄清（分析）A 和 B 是如何相关的。羽毛和鸟是如何相关的？

答案：羽毛覆盖鸟的身体。所以对于 D

与 C 保持同样的关系，我们就要找 D，也就是覆盖 C（鱼）身体的东西。

C（鱼）。试试看：给另一组小动物找找它们之间的对应关系。

示例 2

Blue is to colour as eagle is to ?
A B C D

蓝色就像颜色家族的成员，是一个例子。鹰就像鸟类家族的一员，是一个例子。试试看：想一个水果，并说明它属于水果家族。

学生练习单

- 在下面每组中，A 和 B 有什么关系？
- C 必须和 D 形成相同的关系。
- 找到 D 后，把它写在指定的空格里。试试看：先选一组，写出 A 和 B 之间的关系，再写出 C 和 D 的关系。

A	对应	B	就像	C	对应	D
胃	对应	食物	就像	肺	对应	
三角形	对应	3	就像	正方形	对应	
圆形	对应	球体	就像	正方形	对应	
艺术家	对应	画室	就像	法官	对应	
太阳	对应	恒星	就像	土星	对应	
橡树	对应	落叶树	就像	松树	对应	
动脉	对应	血液	就像	神经	对应	
总统	对应	国家	就像	市长	对应	
视网膜	对应	眼睛	就像	心室	对应	
热	对应	能量	就像	推动	对应	
唱歌	对应	唱歌的过去式	就像	骑	对应	
去了	对应	动词	就像	狗	对应	

分析关系时可以问自己的有用问题 试试看：想一个能帮你分析事物关系的问题，并试着回答。

-
-

可能的答案

A	对	B	如	C	对	D
胃	对	食物	如	肺	对	空气
(吸收食物)				(吸入空气)		
三角形	对	三	如	正方形	对	四
(有三条边)				(有四条边)		
圆	对	球体	如	正方形	对	立方体
(是平面/二维的球体)				(是平面/二维的立方体)		
艺术家	对	画室	如	法官	对	法庭
(在画室工作)				(在法庭工作)		
太阳	对	恒星	如	土星	对	行星
(是个恒星的例子)				(是个行星的例子)		

A	对	B	如	C	对	D
橡树	对	落叶的	如	松树	对	电的
动脉	对	血液	如	神经	对	信号
总统	对	国家	如	市长	对	城市
视网膜	对	眼睛	如	心室	对	心脏
热量	对	能量	如	推	对	力
唱歌	对	sang	如	骑	对	rode
went	对	动词	如	狗	对	名词

试试看：在表格里挑一组对比，用你自己的话写一个新的例子。

当你分析关系时，可以问的好问题

- 第二个东西和第一个东西有什么关系？比如大小、颜色、用途、材料、部件、形状、例子等？
试试看：选一个你喜欢的例子，问自己它们是怎么关联的。
- 用同样的方法，和 C（第三项）相关的是什麼？

分析序列中的规律

- 这里我们要看一些字母和数字的序列。你要写出每个序列的最后一项。试试看：找一个你喜欢的序列，并写出它的最后一项。
- 仔细看每个序列的前三项。试试看：数一数前三项分别是什么。
- 分析第二项是怎样从第一项变化来的。试试看：想想6是怎么从2变来的。
- 现在，第三项是怎样从第二项变化的？试试看：想想10是怎么从6变来的。
- 用同样的变化，从第三项找出第四项。试试看：给出下一项。

例子

2 6 10 ?

序列的第二项（6）是第一项（2）加4。试试看：如果第一项是3，第二项是多少？

序列的第三项（10）是第二项（6）加4。试试看：10是6加4得到的吗？

第四项就是第三项（10）加4，也就是14。试试看：14能用同样方法算到吗？

Abc Abd Abe?

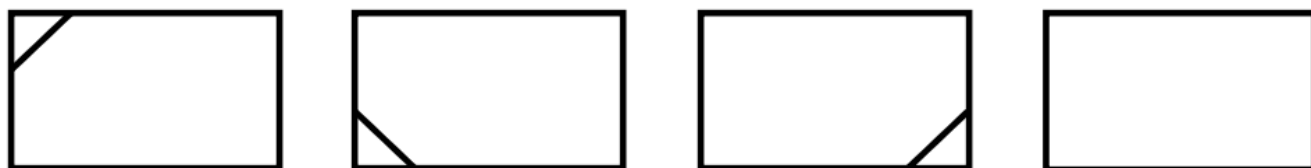
- 第二项.....最后一个字母从C变到D。试试看：C的下一个字母是什么？
- 第三项.....最后一个字母从D变到E。试试看：D的下一个字母是什么？
- 第四项应该是ABF.....前面AB不变，最后一位从E变到F。试试看：F是E后面的哪个字母？

学生练习单

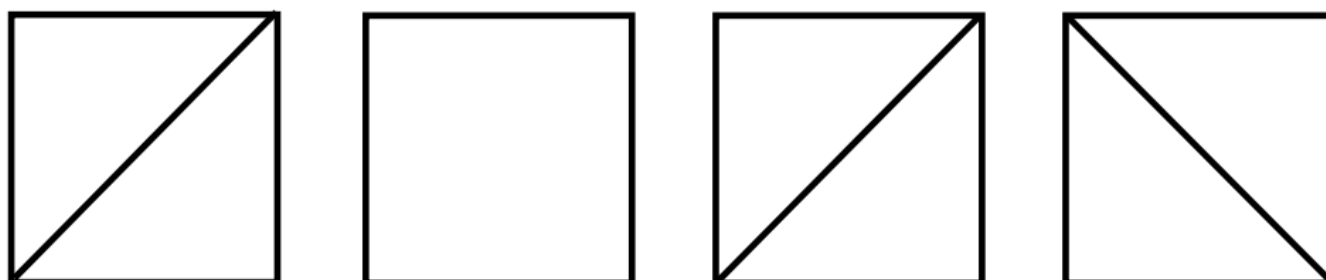
在这些序列里，写出缺少的一项。老师问时，大声告诉大家你是怎么想的。试试看：对同学分享你的思路。

1.	AA	BB	CC		
2.	AC	CC	EC		
3.	BYB	CYC		EYE	
4.	AAAW		AAAY	AAAZ	
5.	OOXX		QQXX	RRXX	
6.	ZZAA	YYAA		WWAA	
7.	AC		EC	GC	
8.	CAH	CBH	CCH		
9.		BFGB	CFGC	DFGD	
10.	4	9	14	19	
11.	3	4	6	7	9 10
12.	2	7	11	14	
13.	24	20	18	14	 8
14.	2	4	8	16	32
15.	3	5	9	15	

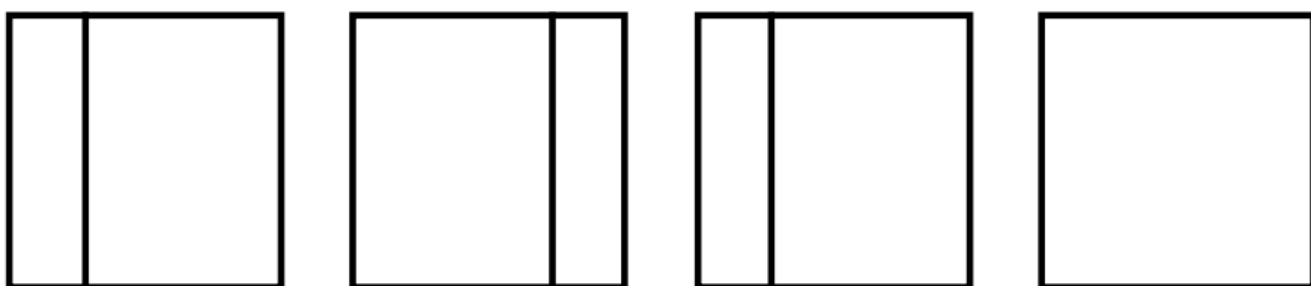
在每个序列中，画出缺失的信息。
试试看：观察图像的变化，想想下一步是什么，然后把它画出来！



•



•



数列中缺了什么？

试试看：找一找规律，然后写下或画出你认为的缺失部分。

•



20.



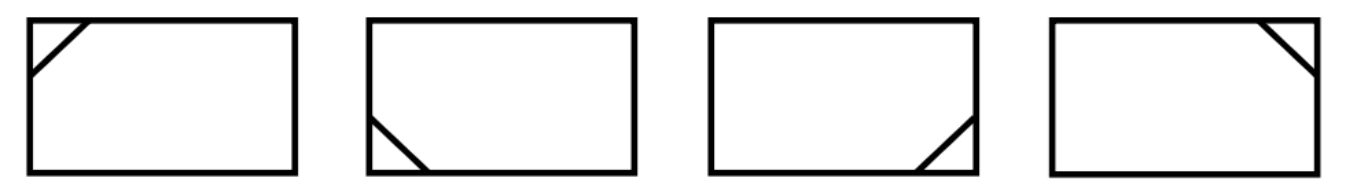
21.

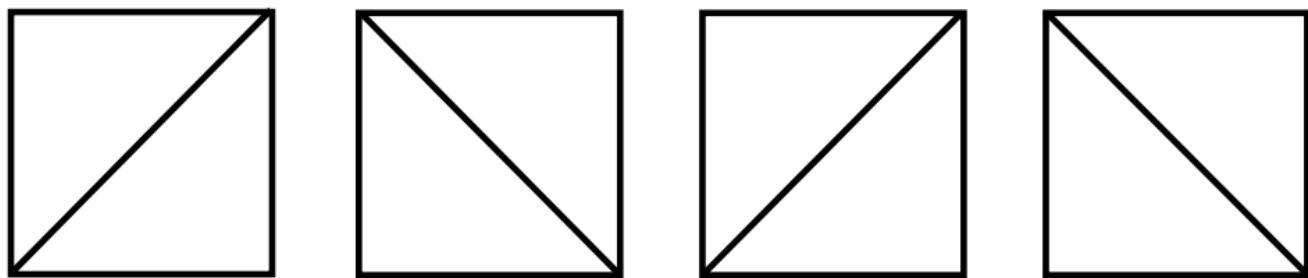


可能的答案

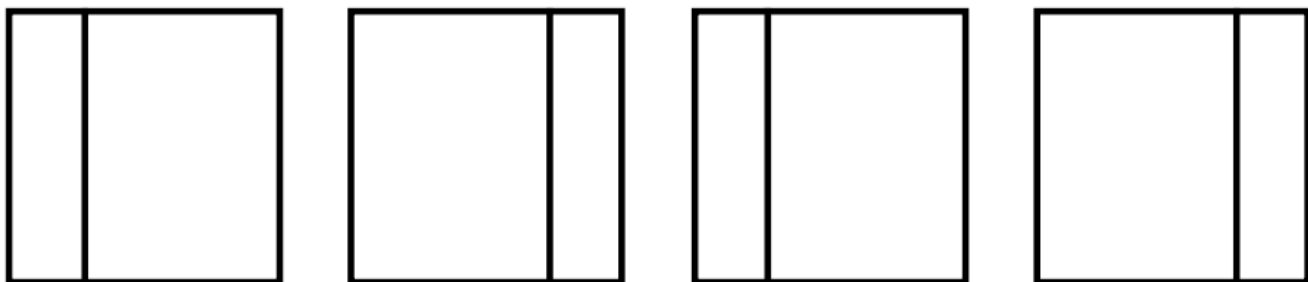
1.	AA	BB	CC	DD			
2.	AC	cc	EC	GC			
3.	BYB	CYC	DYD	EYE			
4.	AAAW	AAAX	AAAY	AAAZ			
5.	OOXX	PPXX	QQXX	RRXX			
6.	ZZ	YY	XX	WW			
7.	AC	cc	EC	GC			
8.	CAH	CBH	cCH	CDH			
9.	AFGA	BFGB	CFGC	DFGD			
10.	4	9	14	19	24		
11.	3	4	6	7	9	10	12
12.	2	7	11	14	16		
13.	24	20	18	14	12	8	
14.	2	4	8	16	32	64	
15.	3	5	9	15	23		

16.





.



.



.



.



分清事实和观点

- 当你读报纸或杂志时，你相信每一句话都是事实吗？
试试看：找一句你觉得很有趣的句子，想想它是事实还是观点。
 - 如果不是，你怎么知道哪些句子是**事实**，哪些是**观点**？
试试看：用放大镜（想得更细）检查一下，决定它们是哪种类型。
 - 本课帮你学会一些有用的问题，像有经验的思考者一样，把事实和观点区分开。
试试看：对一段简单的文字提三个问题，看看能不能找出观点和事实。
 - 在判断下面的陈述时，尝试写下你在做决定时问自己的问题。
试试看：写下至少一个问题，帮助你分辨观点或事实。
 - 下面是一个有用的问题列表，下次想在阅读中区分事实和观点时可以问自己。
1. 这句话里有没有**could**、**may**、**might**、**possibly**、**predict**、**should**等词？（观点）
试试看：把这些词换成“可能”，看句子还像事实吗？
 2. 这个句子能通过**实验**或**证据**来证明吗？如果能 – 就是事实；如果不能 – 就是观点。试试看：找一句话，想想能不能用实验来证明它。
 3. 这句话是出自权威人士（受人尊敬的人）的吗？（事实）试试看：找一句新闻，看看它是谁说的。
 4. 这句话里的事是真实发生过，还是正在发生？（事实）试试看：想一句话，想想里面的事有没有真的发生。
 5. 这句话是和某人的感受（心里感觉）有关吗？（观点）试试看：想一句话，看它是不是表达感受。
 6. 这句话里有没有“是”、“有”、“曾经”或“做”这样的词？（事实）试试看：找一句话，看看有没有这些词。

Examples

英国首相是男性。事实

英国首相应该是男性。观点

Student worksheet

有些报纸或杂志里的句子是事实 (F)，有些是观点 (O)

(O)。这些句子混合了两种类型。想一想这些句子的意思

然后在每个句子后面写 **F** 或 **O**。

1. 太阳比月亮大。
2. 有一天，计算机可能会变得像分子一样小。

- 3. 2020年美国总统会是男性。
- 4. 太阳对我们比月亮更重要。
- 5. 明年中国会发生大地震。
- 6. 狗比猫更适合做宠物。
- 7. 昆虫有六条腿。
- 8. 我们不应该用核反应堆发电。
- 9. 我们可以用核反应堆发电。
- 10. 男性比女性更适合当飞行员。
- 11. 人们有一天会住在月球上。
- 12. 飞行比在路上开车更安全。
- 13. 科学比历史更难。
- 14. 每个人都应该有一台电脑。

现在写下你在心里问自己的问题，这些问题帮助你判断一句话是事实还是观点。和小伙伴们分享，列出一些好问题，帮助将来区分“事实”和“观点”。

一句话是事实，如果它：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

可能的答案

1. 太阳比月亮大。	事实
2. 计算机有一天可能会变得像分子一样小。	观点
3. 2020年美国总统会是男性。	观点
4. 太阳对我们比月亮更重要。	观点
5. 明年中国会发生大地震。	观点
6. 狗比猫更适合做宠物。	观点
7. 昆虫有六条腿。	事实

1. 太阳比月亮大。	事实
8. 我们不应该用核反应堆发电。	观点
9. 我们可以用核反应堆发电。	事实
10. 男性比女性更适合当飞行员。	观点
11. 人们有一天会住在月球上。	观点
12. 飞行比在路上开车更安全。	事实
13. 科学比历史更难。	观点
14. 每个人都应该有一台电脑。	观点

区分确定性结论和不确定性结论

- 许多人看到或读到事情时就急着下结论，就像看到乌云就说要下雨。试试看：当你看到窗外的云，你会猜会下雨吗？
- 我们称这种想法为“读懂了字里行间”（猜测字面外意思）。试试看：当你听到同学沉默不语，你猜他在想什么？
- 他们在做推断（根据线索猜测），这些结论不一定对。试试看：看下面例子，想想小猪为什么在笑？
- 如果没有确凿证据，他们就自己猜结果，这叫确定结论（有证据的结论）。试试看：想想一次你没证据却下结论的经历？
- 广告设计师用小花招吸引人，让大家从标题中得出错误结论。试试看：想想有哪些标题让你误会意思？
- 下面有一些例子来练习。不要急着下结论哦！

一个女孩看到一只狗张着舌头在喘气。她可能会得出下面的结论：

1. 它渴了。 **推断**
2. 它刚跑得很快。 **推断**
3. 它生病了。 **推断**
4. 它只是把舌头伸出来了。 **确定结论 —— 直接观察**

只有第4项是确定的结论。前三项都没有证据支持！



学生练习单

1. 在这则广告中，你能**确定**什么？请圈出两个**模糊（意思不清）**或可以有不同理解的词。所有商品在复活节星期五全部半价出售。

2. 一名男子看到一个男孩迅速跑出一家商店，撞倒一位女孩后没有停下来帮忙。以下哪两项是你**可以确定的**？请圈出它们。a) 女孩正要走进商店。b) 男孩因为某种原因迟到了。c) 男孩之前进过商店。d) 那名男子看到了女孩被撞倒。

3. 一天早晨，布朗先生发现有几只苹果从树上掉到地上。请圈出你认为布朗先生可以**确定的**两项前面的编号。a) 夜里的风把苹果吹落了树。b) 地上有苹果。c) 明天地上会有更多苹果。d) 苹果已经过熟了。e) 有动物把它们撞落下来。f) 树上仍然有苹果。

4. 对下面的事件，各写出**两个**结论来解释该事件。然后从中选择一个结论，并说明需要哪些证据才能证明它是正确的结论。a) 你的手电筒打开后不亮。结论1：结论2：我选择的结论：需要的证据：

练习单 b) 这家五金店正在进行清仓大甩卖。

结论 1：

结论 2：

我选择的结论：需要的证据：

c) 熊猫正面临灭绝（不再存在）。

结论 1:

结论 2:

我选择的结论:

需要的证据:

我区分明确 (明确的) 和含糊 (含糊的) 结论时可问的有用问题 试试看: 写出两个帮助你区分结论的问题。

-
-
-



可能的答案 试试看: 选一个结论并写下它需要的两条证据。

1. 在这个广告中你能肯定哪些? 圈出两个模糊或可有不同解释的词。

(所有商品)将在CITY SAINSBURY'S以(半价)出售, 复活节星期五。

这些商品是过时的还是被风吹坏的?

半价是指原价的一半吗?

还是说按正常价的两倍算?

- 一个男人看到一个男孩快速跑出商店。他撞倒了一个女孩, 却没有停下来帮忙。下面哪两个你可以肯定? 圈出它们。

c) 男孩曾在商店里。直接可见 (直接看到)

d) 男人看见女孩被撞倒。直接可见 (直接看到)

- 早上布朗先生发现有几个苹果从树上掉到地上。圈出你认为布朗先生可以肯定的两项前面的数字。

b) 地上有苹果。直接可见 (直接看到)

f) 树上仍然有苹果。直接可见 (直接看到)

- 对下面每个事件，写下两个别人可能做出的结论来解释。选择其中一个作为你的结论，并说出需要什么证据来证明它是正确的。

a) 当你打开手电筒时，它不亮。

结论 1：灯泡坏了 结论 2：电池没电了

我选择的结论：2 需要的证据：试着换上新电池

b) 五金店正在清仓大甩卖。

结论 1：店主去世了 结论 2：店主破产了 (没钱了)

我选择的结论：1 需要的证据：问店里的人。

c) 熊猫正面临灭绝 (不再存在)。

结论 1：熊猫不容易繁殖 (生小熊) 结论 2：它们的食物快没了 (不够吃)

我选择的结论：2 需要的证据：问动物园管理员或上网查食物是否不足。

挑战主张的可信度

我们经常在报纸上看到有人说自己看到了不明飞行物 (UFO，未知飞行器) 或怪物，比如大脚怪或尼斯湖水怪。你第一反应是问：‘这份报纸可信吗？’或‘写文章的人可靠吗？’我们自然想要一些证据 (证明) 才能相信他们，就像你听小伙伴说他看到海里有大鱼，你也想知道是真是假。试试看：想一想，你听到的一个故事，需要什么样的证据才能相信它。

一个会问问题的小侦探 (找真相的人) 会想一些有用的问题，让说主张的人回答，就像侦探问线索找真相。现在轮到你了，想想你会问什么来判断一个主张是否可信。试试看：写下三个问题，来考考别人说的话是真是假。

示例

在一篇报纸报道里，有人说他在家门前的海面上，看见一个大大的、会发光的不明飞行物

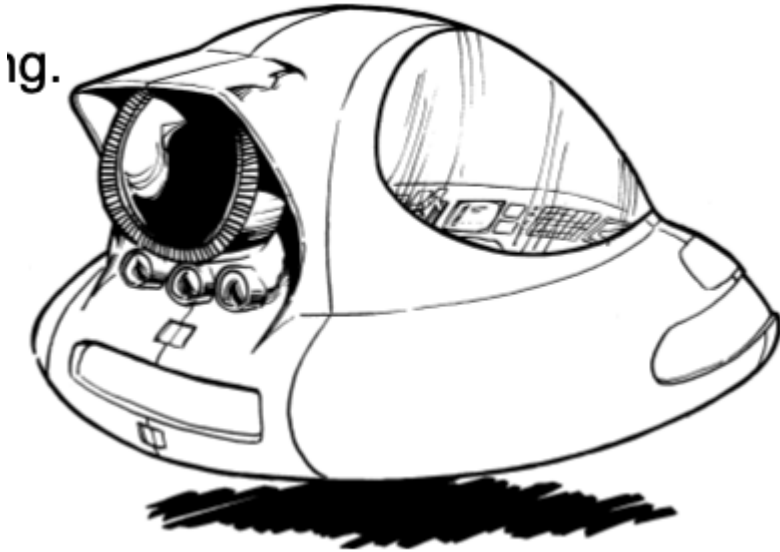
(UFO，未知飞行器) 悬停了十分钟，就像你看到夜空中不明光点一样，好奇它到底是什么。以下三个事实，哪些最让你或其他人相信他的报告是真的？在你选择的三个事实前用圈圈标记字母。为什么其他观察内容没用？试试看：找出你觉得重要的事实，并说明理由。

a) 海面浪很大。 e) 他用旧望远镜看见它。

- b) 他看了十分钟。 f) 隔壁的朋友们也看见了它。
c) 那晚是新月（月亮看不见）。 g) 那人25岁。
d) 晚上正好10点。

Answer:

- b)、e) 和 f)。
- a)、d) 和 g) 对看清情况没帮助。



学生练习单

在能帮助你相信该主张的陈述前写 **Y**。试试看：说说你为什么要写 Y。

在让你怀疑该主张是真的陈述前写 **N**。试试看：想想为什么写 N。

在对判断无帮助的陈述前写 **O**。试试看：看哪些是无关信息。

主张：

1. 1960年，托尔·麦克劳德声称他透过望远镜看见了尼斯湖水怪。
2. 那大块灰色物体在对岸，距离大约一英里。
3. 湖很深。
4. 水怪前面有三条像大象鼻子的长管。
5. 麦克劳德当时没有朋友陪同。
6. 他搬到那个地方住，是因为他想在死前亲眼看到水怪。
7. 他看怪兽大概八分钟。
8. 天气阴阴的，湖面飘着小雨。

9. 他穿上新大衣和帽子，让自己暖暖的。
10. 马克莱德一看到怪兽，就立刻打电话给报社。
11. 报社刚刚被新老板接手。



1. 如果一个句子能让你相信这个说法，在它前面写 **Y**。

如果一句话让你怀疑这个说法，在它前面写 **N**。

如果一句话对判断没帮助，在它前面写 **O**。

试试看：在这些句子前写上Y、N或O，看看你怎么判断。

说法：

1. 1957年11月2日，德州莱韦兰德的一家人说他们看到了飞碟。
2. 大约晚上10点，飞碟出现在他们车旁的地面上。
3. 他们的车是新的，而且状况很好。
4. 他们那天看了空军飞行表演，然后开车回家。
5. 他们看着飞碟看了大约五分钟。
6. 几小时后，附近镇上的另一个人也看到了那架飞碟。
7. 他们说当飞碟靠近时，车子发动机停了。
8. 当时附近正下着雷雨。

9. 他们的爸爸给当地报社的编辑打了电话。
10. 那周，这份报纸已经刊登了几篇飞碟的文章。

判断一个说法可靠性前，可以问的问题

-
-
-
-

试试看：想三个问题来问别人，帮助你判断这个说法靠不靠谱。

可能的答案

1. 1960年，托尔·马克莱德用望远镜说他看到了尼斯湖水怪。 **O**
2. 对岸有一个大灰色的东西，距离大约一英里（约1.6千米）。 **N**
3. 那个湖很深。 **O**
4. 水怪前端长出三根像大象鼻子的东西。 **N**
5. 马克莱德当时没有朋友陪同。 **N**
6. 他搬到这里住，就是想在去世前看到水怪。 **N**
7. 他大概看了尼斯湖水怪八分钟。 **Y**

试试看：挑一个答案，说说你为什么这样想。

8. 天气很阴沉，湖面上像盖了一层灰色的毯子，飘着细细的雨。 **N**
 9. 他穿着新外套和帽子，就像给自己穿上小棉袄，保暖效果好。 **O**
 10. 麦克劳德一看到怪物，就马上打电话给报社。 **N**
 11. 报社刚被一个新主人接管。 **O**
 12. 1957年11月2日，德州莱维兰一家人说他们看见了飞碟。 **O**
 13. 晚上十点左右，它出现在他们车旁的地面上。 **Y**
 14. 那辆车是新的，状况很好。 **O**
 15. 白天他们看完空军表演后往家走。 **Y**
 16. 他们看飞碟大约五分钟。 **Y**
 17. 几个小时后，另一个人在附近城镇也看见了飞碟。 **Y**
 18. 他们说飞碟靠近时，汽车发动机忽然熄火了。 **Y**
 19. 他们看飞碟时，附近正打着电闪雷鸣的雷暴。(雷暴：有闪电雷声) **N**
 20. 父亲给当地报社编辑打了电话。 **N**
 21. 那周报纸已连续刊登关于飞碟的文章。 **N**
-

使用哪些问题来检验说法的可靠性

- 他/她是亲眼看到的吗？当时的环境怎么样？
- 还有人看到过吗？
- 他/她对此事有没有私心？
- 他/她离现场多近？有没有马上报告？
- 当时他/她精神正常吗？
- 同事们信任他/她吗？
- 他/她以前为此事有没有炒作？
- 他/她经验丰富吗？
- 当时他/她有没有服用药物或喝酒？

试试看：用这些问题去审核你听过的一个小故事，想想还能问什么。

区分相关和不相关信息

相关信息就像拼图上的合适块，它们能帮你完成目标。

比如，想选一辆新自行车，哪些因素相关？目标是买车。

价格相关吗？是。买车的时间相关吗？不是。

更多相关因素，决定就越好。

首先，要想清楚你的目标是什么。

然后，找出真正重要的因素，并想想原因。

试试看：想想你最近买的一样东西，找出两条相关信息和两条不相关信息。

示例

想象你丢了你的狗，就像丢了一颗最爱的糖果。圈出这里 **三个** 你觉得**最重要**或**最相关**的信息，它们能帮别人找到它。试试看：想一想，哪些信息最能让大家认出你的狗？

a) 这只狗从哪里来的。 b) 这只狗的品种。

c) 这只狗吃什么。 d) 这只狗晚上睡在哪里。

e) 这只狗的颜色。 f) 狗狗是公狗还是母狗。

g) 这只狗有多高。 h) 你的狗能跑多快。

目标是：找到你丢失的狗狗

事实 a) 这条信息能帮你实现目标吗？不，它不重要。最重要的三条是 b)、e)、f) 或 g)。一起讨论吧。试试看：把你的答案告诉同学，看他们选了哪三项。



学生练习单

1. 你想申请放学后送报纸的兼职。经理让你写下一些相关信息，帮助他考虑录用你。你觉得下面哪三个最重要？试试看：圈出你选的三项，并和朋友一起讨论理由。

- a) 我是左撇子。
- b) 我擅长科学（学习自然现象）。
- c) 我身体健康。
- d) 我 12 岁了。
- e) 我是学校篮球队的一员。
- f) 我住在附近。
- g) 我有一辆新自行车。

• 你想买一种对健康有益的早餐麦片。你觉得下面哪三件事最相关，能帮助你做出选择？试试看：想想哪三项会直接影响你的健康。

- a) 盒子是用再生纸做的。

b) 钢铁侠（电影里的超级英雄）也吃这种麦片。

c) 含高纤维（帮助消化）。

d) 这家公司赞助奥运会。

e) 味道好。

f) 不含防腐剂（化学保存剂）。

g) 分装成方便食用的小包。

- 想象你需要用大笔钱给农场买地。在买之前，你会考虑哪些 **五** 项最重要或最相关的土地特性？试试看：写下你想到的五个特点。

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



4. 你要设计一个 3 到 5 岁小朋友玩的新玩具。这种玩具应该具备哪些 **五** 项最重要或最相关的特点？请为每个选择给出理由。试试看：先列出五项，再画出你的玩具草图。

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

在分辨相关信息和无关信息时，我可以问自己的问题

-
-
-

试试看：想象收书包，只放上课需要的东西，然后写三个问题来帮你分辨哪些信息有用。

可能的答案

问题1： c)、f)和g()

问题2： c)、e)和f())

问题3：

土壤质量

问题4：

在分辨相关因素和无关因素时，可以问的有用问题

- 目标是什么？
- 哪些选项的特点一定能帮我实现这个目标？

试试看：想想拼乐高，哪些零件是必要的？写两个问题来帮你做判断。

做决定

做决定是用跟目标有关的标准，从几个选项中选出最好的。

就像去餐厅点菜，你要想清楚哪个菜又好吃又健康。

试试看：想一个小问题，比如「今天穿什么衣服」，写两个标准来帮你做决定。

- 先想清楚我需要做什么决定。你可以把问题写成一句话，比如：
 - 我要晚饭吃什么？
 - 谁能帮我做作业？
 - 我怎么交到新朋友？
 - 我怎么学打篮球能更厉害？
- 找出可以选择的**选项**。
- 列出每个选项的好处和坏处。
- 选几个和目标有关的**标准**（能否做到、是否公平、是否合适）。
- 用这些标准来对比各个选项。
- 给每个选项打分：1分代表差，2分代表一般，3分代表好。
- 选出得分最高的选项，做出决定。

在做决定时可以问的有用问题

- 我需要解决的主要问题是什么？
- 我有哪些可选的方案？
- 每个方案有哪些优点和缺点？
- 从中哪些是我最该考虑的因素？
- 我能不能用这些因素给方案打分（3、2、1）？
试试看：想一个小决定，比如今天玩什么游戏，说出三个你可以问自己的问题。
- 哪个选择最好？

学生练习单

做决定就是从不同选项中选一个。就像拼拼图时挑合适的图案。试试看：想想你今天怎么选早餐？

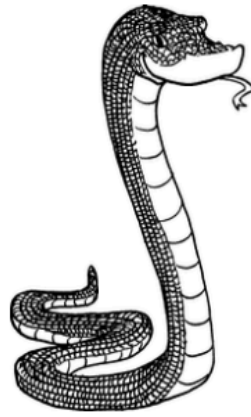
在做决定前，你要用相关因素（原因）来比较每个选项。就像挑冰淇淋时比比口味和价格。试试看：拿两种玩具，用好处和坏处比一比。

要找出这些因素，你要想每个选项的**好处**和**坏处**。就像选零食时比比甜不甜、贵不贵。试试看：找出选零食的好处和坏处。

1. 爸爸妈妈允许你带一只家庭宠物回家，你可以选**鹦鹉**、**狗**、**蛇**或**兔子**。请写出每种动物的一个**好处**和一个**坏处**，再用这些找出一些**相关因素**，帮你决定买哪只宠物。试试看：把你的**相关因素**和同学分享。

动物	好处	坏处
鹦鹉		
狗		
蛇		
兔子		

在做决定时要考虑的相关因素：试试看：写下你最重要的3个因素。



-
- 想象你可以选择成为医生、修理工、艺术家或老师。写出每种工作的一个好处和一个坏处，再用这些找出一些相关因素，帮你决定想做哪种工作。试试看：把你的相关因素和同学分享。

工作	好处	坏处
医生		
修理工		
艺术家		
老师		

做决定时要考虑的重要因素：

- 想象你像探险家一样被困在无人荒岛上。
你要选一个地方搭营地。列出几个让你做决定的因素（特点）。例如：离河流或水源的远近。
试试看：写出你想到的三个因素。

要考虑的因素	为什么这个因素重要
1. 离水源的远近	每天都需要喝水
2.	
3.	
4.	

- 想象你要在小镇里选新机场的地点。就像搭乐高房子要选稳固地基。
列出一些你会考虑的重要因素（特点）。
试试看：写出两个你觉得最重要的因素。

要考虑的因素	为什么这个因素重要
1.	
2.	
3.	
4.	

5. 回到练习 1，把你比较的因素写在下表里。
- 现在，如果在某个因素上动物表现很差，就给它 **1** 分；表现一般给 **2** 分；表现好给 **3** 分。
哪个动物得分最高？这是你要的选择吗？为什么可能另一个动物更适合？
试试看：自己给表格里的每个动物打分。

因素	鹦鹉	狗	蛇	兔子
总分：				

我的选择：

当我做决定时，就像早上选早餐一样，我可以问自己的问题

- -
-

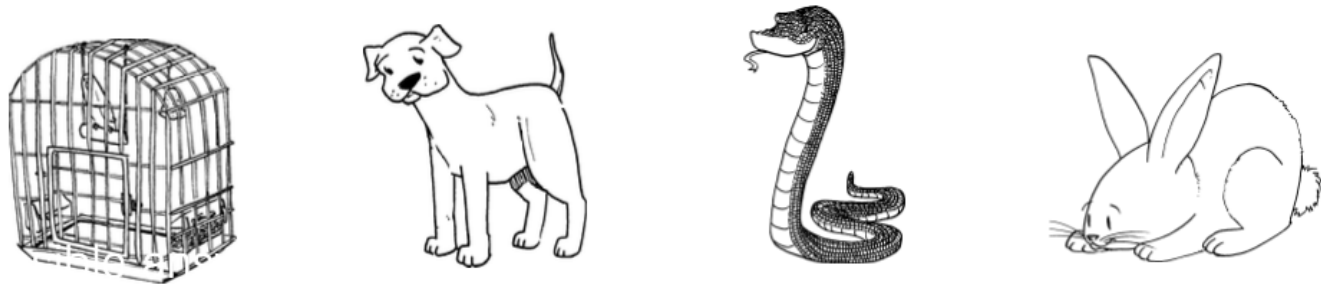
可能的答案

1.

动物	优点	缺点
鹦鹉	会说话，好看	会吵闹，很乱
狗	很友好，可抱可散步	食物贵
蛇	安静，不乱	无聊
兔子	安静，会吃剩菜	会弄乱

做决定时要考虑的因素：噪音程度、弄乱程度、食物费用、兴趣程度。

试试看：挑两个因素，说说为什么重要。



•

职业	优点	缺点
医生	工资高	工作时间长，压力大
技工	在户外工作	会弄脏，很无聊
艺术家	环境干净，有趣	收入少
老师	工作有趣，还有假期	压力大

做决定时要考虑的因素：工资、压力程度、兴趣程度、户外活动自由、乱程度。

试试看：选择一个职业，说说你最看重哪些因素。

•

要考虑的因素	为什么重要
1. 接近水源	每天都要喝水
2. 能遮雨	保持干爽
3. 靠近食物/礁石	方便捕食/吃鱼
4. 在救援点可见	方便向船只或飞机发信号

试试看：想想如果你在小岛上，你最看重哪两个因素。

-

要考虑的因素	为什么重要
1. 近城市	公交费用
2. 近海	事故安全
3. 离居民区远	不打扰早晨
4. 地价	项目花费

试试看：想想你建房子时，最在意哪个因素。

- 动物

考虑的因素	鹦鹉	狗	蛇	兔子
1. 食物费用低	1	1	3	2
2. 弄乱程度低	1	2	3	2
3. 兴趣程度高	2	3	1	1
4. 噪音程度低	1	2	3	3
总分：	5	8	10	8

试试看：根据总分，写出你最喜欢的动物。

我的选择：蛇！也许有些因素比其他更重要。怎样才能让它们更重要呢？

考虑别人的观点

- 在争论中，大多数人只看到自己的想法。
- 他们不想听对方说为什么有不同的看法。像小侦探一样，要耐心听别人怎么说故事。
- 吵架，甚至打仗，都因为人们不想听对方怎么想。
- 如果他们真的听对方讲讲，就能听到新事实，也能理解别人的感受。试试看：找个朋友，听听他（她）的想法，然后写出两件你学到的新事。

示例

世界上一些贫穷国家的人们正在大量砍伐森林。写下**两个**支持他们砍伐森林的理由。

写下**两个**不同意他们做法的理由。

支持理由：

1. 这能为国家带来数百万美元，用来帮助人民的教育和健康。
2. 这样可以雇佣数千人在林业工作。

反对理由：

1. 这会导致土壤流失，雨水一冲就被冲走。
2. 这会让大气中二氧化碳增多，因为树木会吸收二氧化碳。这又会让空气温度升高。



学生练习单

1. 有些人认为农民不该给庄稼喷洒杀虫剂。

农民觉得应该喷洒。

写下**两个**理由说明农民不该喷杀虫剂，也写下**两个**理由说明他们为什么该喷杀虫剂。

为什么不应该：

-
- 为什么应该:
-



•

2. 有些人认为一些国家捕杀鲸鱼是不对的。那些捕杀鲸鱼的人认为他们应该被允许这样做。写下两个理由，说明为什么不该捕杀鲸鱼，也写两个理由，说明为什么某些国家的人应该可以捕杀鲸鱼。

为什么不该捕杀鲸鱼:

-
- 为什么应该捕杀鲸鱼:
-
-



在思考不同观点时，可以问自己的有用问题（试试看：想两个能让你换角度的问题）

-
-

可能的答案（试试看：列出两条赞成和两条反对理由）

1. 有些人认为农民不应该往庄稼上喷杀虫剂。

有人觉得应该喷。请写出**两个**农民不该喷的理由和**两个**农民该喷的理由。

为什么不该喷：

- 杀虫剂先毒死虫子，再毒到小鸟。
- 作物上残留杀虫剂，人吃了会中毒。

为什么该喷：

- 害虫会毁坏庄稼。
- 如果杀不了虫，农民就难以种出好庄稼。

2. 有些人认为某些国家捕鲸是不对的。捕鲸的人认为他们应该被允许这么做。请写出**两个**不该捕鲸的理由和**两个**该被允许捕鲸的理由。

为什么不该捕鲸：

- 一些鲸鱼会灭绝。
- 鲸鱼吃的小动物会太多，可能打乱海洋平衡。

为什么该捕鲸：

- 一些文化的饮食离不开鲸鱼肉。
- 捕鲸让很多人有工作。

在思考其他观点时可问的有用问题（试试看：想两个能让你看到不同想法的问题）

- 我对这个问题的想法是不是带有偏见（不公平的想法）？
- 我是否了解这个问题双方的所有事实？
- 这个人为什么有相反的观点？

- 为什么我会有这样的想法？

提问让思考更好（试试看：想三个新问题）

- 大多数人在和别人聊天时，很难主动提问。
- 大多数学生等着回答问题，而不是自己提问。但是你自己问的问题越多，理解就越深。
- 当你提问时，你会更专心，也会把新知识和已知联系起来。
- 你提的问题越好，思考也越好，尤其是批判性思考（分析能力）。

七个基本提问词（试试看：用‘为什么’和‘怎么’写两个问题）：

怎么？例如：电视怎样影响公众看法？

为什么？比如：人们为什么会说谎？就像小侦探想真相，试试看：想一个“为什么”问题。

什么？比如：是什么原因让人生病？——试试看：想一个“什么”问题。

哪里？比如：我在哪里可以找到信息？——试试看：想一个“哪里”问题。

什么时候？比如：什么时候做计划最好？哪一个？比如：哪个选择最合适？——试试看：想一个“什么时候”或“哪一个”问题。

谁？比如：我可以相信谁？——试试看：想一个“谁”问题。

第一部分 为什么？或怎么？提问小帮手——试试看：用“为什么”或“怎么”开头想一个问题。

学生练习单

1. 在每一行用1到5个词写一句话，就像用积木搭房子。

花朵 --- 种子。

花朵 --- 叶子。

花朵 --- 刺。

花朵 --- 颜色。

现在在每个句子后面加上“为什么？”或“怎么？”来提问。看看怎样把任何事情变成有趣的问题！老师可能会在黑板上写出小组中5到10个最棒的问题，让全班来回答。试试看：给你写的第一个句子提一个“为什么”问题。

答案：

-
-
-

2. 对鲸鱼再做一次同样的练习。

鲸鱼 _ 哺乳动物。

鲸鱼 _ 迁徙。

鲸鱼 _ _ _ _ _ 鱼。

鲸鱼 _ 声音。

答案：

-
-
-

3. 对小组想要提问的其他主题也做同样的练习。把主题写在行首，把关键词写在行尾。这样你就学会了对任何阅读内容提问题。
4. 阅读下面关于 INSECTS 的段落。找出四个描述昆虫的关键词。然后写四个句子：以 Insects 开头，以这些词结束。

昆虫

昆虫是小小的、有六条腿的动物。苍蝇、蛾子和蚂蚁只是几种昆虫。昆虫头上有两根触角（闻味道）。它们的身体分成三节，有小孔用来呼吸。昆虫有两对翅膀。有些昆虫对人类有帮助，有些却会带来害处。大多数昆虫会产下数百个卵。

昆虫 _

昆虫 _

昆虫 _

昆虫 _

回答小组中关于昆虫的最佳问题。

第二部分 两个词开头的问题

学生练习单

这是一种自己造问题的另一种方法。—— 试试看：试用两个词造一个问题。

- 1. 从 A 行里选第一个词，就像做菜先挑主料。试试看：用 A 行的“什么”造一个问句。
- 2. 从 B 行里选第二个词，就像加好调料。试试看：用 B 行的“会”造一个新问题。

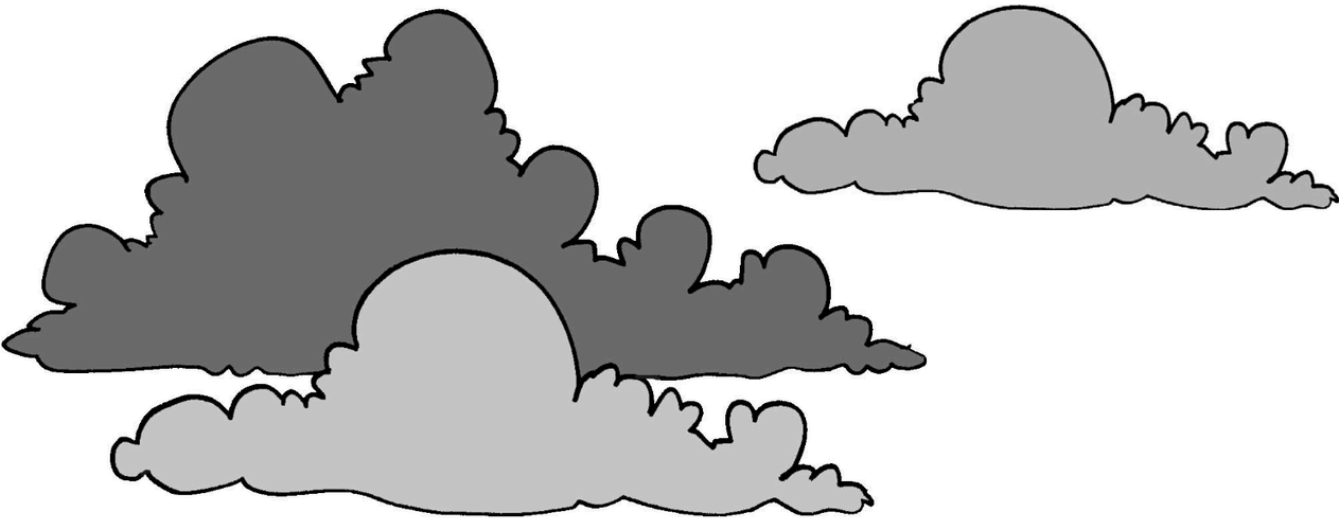
A.	什么	在哪里	什么时候	哪个	谁	为什么	怎么
B.	是/在/做/做了吗/曾是	会/能/可以	可能				

- 3. 现在用这两个词造一句完整的问题，就像搭积木拼城堡。试试看：把刚才选的两个词，组成一个有趣的问句。

示例主题：云朵

什么	云朵由什么组成？
为什么	云朵形状不同是什么原因？
谁会	谁会对云朵感兴趣？
在哪里可能	在哪里看不到云朵？
怎么	云朵是怎么形成的？

你可以用 A 行和 B 行的词，造出 30 个或更多有趣又不同的云朵问题，想象你大脑里冒出好多新连接！试试看：写出五个关于云朵的问题。



- 4. 小组一起选一个主题，比如花朵、苍蝇、鸟类、树木、运动。试试看：想一个大家都感兴趣的 主题。
 - 每个人都试着围绕选定的主题提出四个问题。

- 用不同的 A 行和 B 行开头词。
- 与小组分享你们的问题，收集更多问题。
- 看看大家能回答多少问题。
- 再选一个新主题，重复这个活动。

第 1 部分 为什么？还是怎么？提问器

可能的答案

1. 花朵。

- 花朵有很多种子。为什么？因为种子落地后不一定都能长出来，多一点机会更好。试试看：想想哪个种子最容易发芽？
- 花朵被叶子包围。为什么？因为叶子能吸收二氧化碳，为花朵提供营养。试试看：找一朵花，数数它有几片叶子？
- 花朵有时长刺。为什么？因为刺能保护花朵，不被动物吃掉。试试看：画一朵带刺的花。
- 花朵有很多颜色。为什么？颜色能吸引蜜蜂，把花粉带到其他花朵上，这样花就能结更多果实。试试看：找三种不同颜色的花，画下来。

2. 鲸鱼。

- 鲸鱼是哺乳动物的例子。为什么？因为它们是温血动物，有脊椎，还生活宝宝。试试看：想想还有哪几种哺乳动物？
- 鲸鱼会长距离游泳迁徙。为什么？它们要去温暖海域生小鲸鱼。试试看：想象一下，画出鲸鱼的迁徙路线。
- 鲸鱼不是鱼。为什么？因为鲸鱼有肺，不是鳃。试试看：深吸一口气，想想鲸鱼怎么在水里呼吸。
- 鲸鱼常发出大声响。为什么？为了吸引其他鲸鱼一起游泳和交配。试试看：大声说“哈！”，想象鲸鱼吼叫的声音。

3. 阅读《昆虫》时的词语：**触角、翅膀、有害、卵** 试试看：读一读这些词，想想它们的意思。

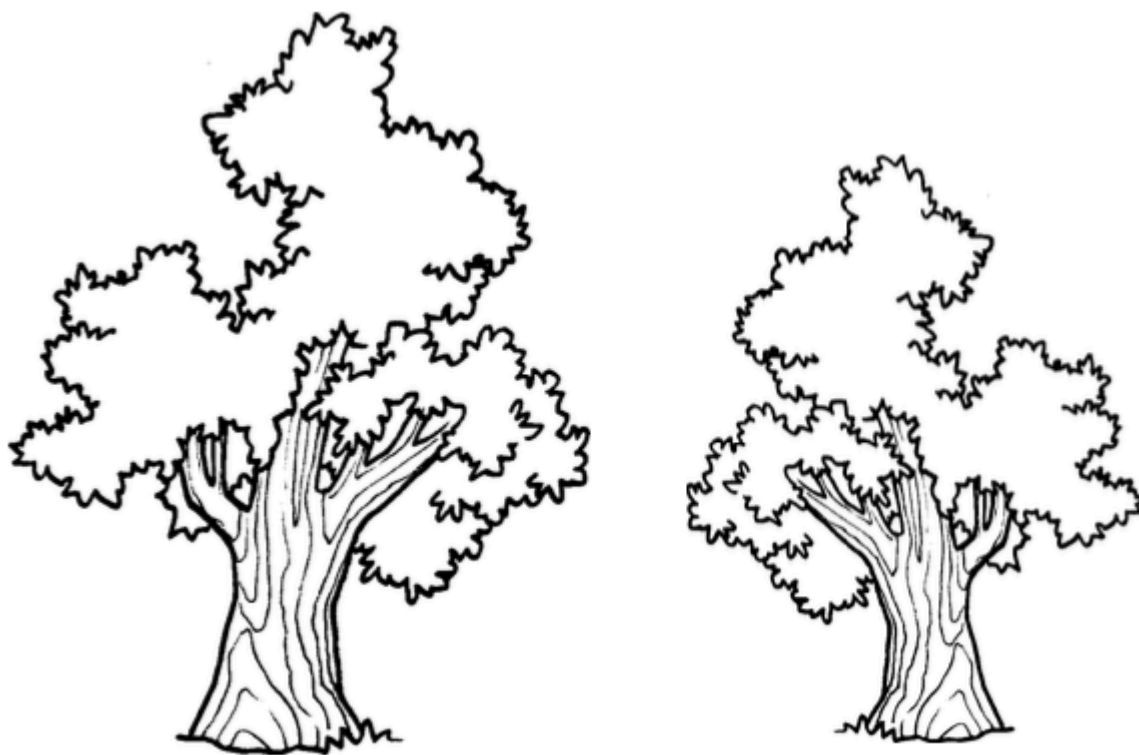
1. 昆虫有两根长长的触角。为什么？昆虫用触角（感应器）感觉附近的東西和食物。试试看：闭上眼，想象自己在用触角找东西。
2. 昆虫有两对翅膀。为什么？昆虫需要备用翅膀，以防弄坏时还能飞。试试看：用纸折一对翅膀，想象飞起来的感觉。
3. 昆虫有时会有害。怎么有害？有些昆虫会吃庄稼、咬衣服、啃木头。试试看：找找生活里见过的昆虫，它们对我们友好吗？
4. 昆虫会产千上万颗卵。为什么？因为捕食者会把卵当食物吃掉。试试看：在纸上画十颗卵，想象每一颗变成小虫。

创造性后果

- 创造性思维（新的思考方式）就是跳出平常做事、制作、使用或思考的方法。试试看：想一种不一样的开书包方法。
- 一个办法是幻想或做梦，想出奇怪有趣的点子。试试看：闭上眼想象会发光的鞋子。
- 小朋友在上学前玩耍时就很会这样想问题。试试看：和朋友玩扮演游戏，想一个新角色。
- 在这个练习中，你可以想想一些不太可能或根本不可能发生的事会有什么后果。试试看：想象鱼会飞，世界会怎么变？
- 你会发现别人想到的和你不一样。就像所有需要创造性思维的问题一样，没有唯一正确答案。试试看：问问家人他们的想法。

示例

如果世界上没有树木了……空气里的氧气会减少……这意味着很多大城市的人会死去。



如果我们用完了电力……那就意味着电脑、电视都没法用了，只剩面对面交流。



如果我决定无论发生什么都不再生气.....那么我可能会交到更多朋友，也会更快乐。



学生练习单

在下方空格中填入单词以完成句子。

1. 如果世界上没有鸟类了，那么 _____

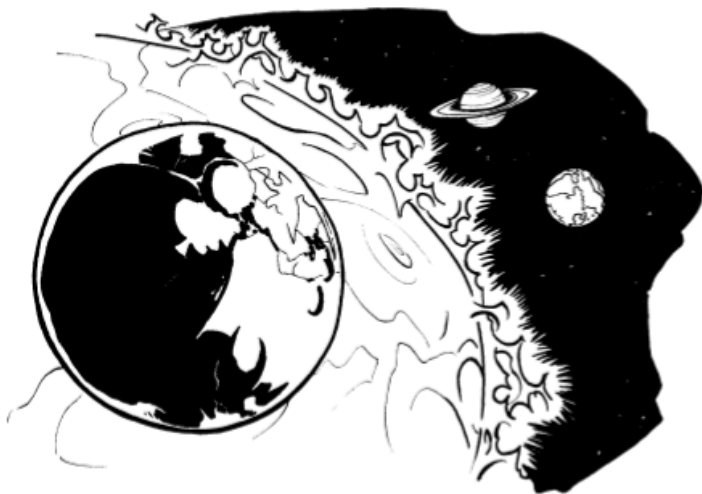
这样就意味着 _____



2. 如果地球没有月亮，那么 _____

这就意味着 _____

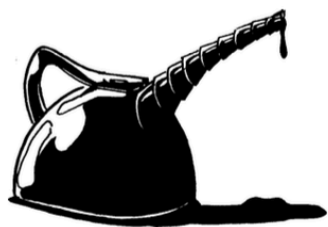
试试看：想想没有月亮，海水会怎么变化？



3. 如果地球不再有油藏，那么 _____

这就意味着 _____

试试看：想一想没了油，我们还能用什么办法让车行驶？



4. 如果地球上没有鲸鱼，那么 _____

这就意味着 _____

试试看：想一想海里没有鲸鱼，生态会怎样变化？

再编一些“如果__，那么__”的句子，让全班用有趣和有想象力的方式来完成。

可能的答案

1. 如果世界上没有鸟，就会有很多昆虫。

这就意味着植物的叶子会被吃得光光。

试试看：想想没有鸟，花园会怎样？

2. 如果地球没有月亮，就没有潮汐（海水涨落）。

这就意味着海底不再搅动，鱼儿没地方找食物。

试试看：想想没有潮汐，海岸会怎样？

3. 如果地球上没有油藏，就造不出汽油。

这就意味着汽车开不动了。

试试看：想想除了汽车，还有哪里会用到油？

4. 如果地球上再也没有鲸鱼，就不会再有捕鲸的人。这样，就像你最爱吃的草莓突然没了，你要去找别的水果；有些国家也得想办法用别的材料来替代鲸油（鲸鱼做油的部分）。试试看：想想如果某种食物消失，会发生什么？

反向创意思维

- 创意思考的人常常试一种和大多数人完全相反的主意。
- 他们运用反向思考（就是反着想），这样可以打破你脑子里原本固定的思路。
- 你的大脑会记住你能拍下（能照相）或看得见的东西。要它想一些拍不出来（拍不了）的东西会比较难。就像你习惯把拼图拼成脸，就换成拼背景看看。这个课会帮你跳出大脑里的旧模式。试试看：用反向思考想三个你见过的东西。

例子

问题：列出三个找不到空气的地方。

答案：在外太空、灯泡里、真空中（没有空气的地方）、岩石内部。

学生练习单

1. 列出三件你用相机拍不下来（拍不到）的东西。

-
-
-

2. 列出三种不用手就能打开书的方法。

-
-
-

3. 列出三种有人把报纸倒过来（上下颠倒）看报纸的理由。

-
-
-

4. 汽车和树有哪些相同的地方？列出三点。

-
-
-

5. 列出三样在英国找不到的东西。

-
-
-

可能的答案

1. 拍不下（拍不到）的三件事有：一种感觉、一个声音、宇宙、无限、地核（地球中心）、已经去世很久的人。
2. 三种不用手打开书的方法有：用嘴巴打开、把绳子放在书页中提拉、用吸尘器吸一下、请别人帮忙打开、用小棍子或刀叉撬开。
3. 三种可能的理由有：他们在躲人、他们在遮阳、他们看不见、只有最外面那页倒着。
4. 汽车和树的相同之处有：它们都能吸进和排出气体、都能提供阴凉、它们有很多不同的种类、形状和颜色、都有许多部件。
5. 你在英国找不到的三样东西：恐龙、金字塔、迪士尼乐园、巨型红杉树。

分析设计中的创造力

- 有创造力的人像小侦探一样，能发现周围事物里的创造力。
试试看：变身小侦探，找一样家里常见的东西，想想它有什么特别的地方。
- 他们会注意人类和大自然创造的设计（就是外形和结构）。
试试看：观察一片树叶，想想它为什么要这样做？
- 我们周围的东西（狗、树、铅笔、汽车）都有各自的样子和用处。
试试看：拿起一支铅笔，想想为什么它是六边形的？
- 当你仔细观察，问自己为什么有特定的形状、颜色、大小、材质和硬度，你就能看到更多创造力。
试试看：找一个杯子，想想它为什么要用这种材料做成的？
- 你实际上在问第一个发明这些东西的人也会问的问题。
试试看：想想你最喜欢的玩具是谁发明的，他们一定也问过类似的问题。

示例：

问题：

为什么瓶子是玻璃做的，而不是其他材料？第一个造瓶子的人一定想过这个问题。

可能的答案：

玻璃容易清洗，玻璃透明可以轻松看到里面的东西，玻璃熔点低，所以可以吹成瓶子的形状。

问题：

为什么网球是圆的？

可能的答案：

这样它可以更容易地滚动。

问题：

为什么网球又软又中空？

可能的答案：

这样它更轻，球员打起来更容易（又不容易受伤）。

学生练习单

你周围的一切都有特别的设计，让它能完成自己的任务。如果设计不够好，大自然或人类就会改进它。你每天都在看这些东西，你有没有想过它们为什么要这样设计？现在就是你的机会。

1. 为什么铅笔通常是六边形的，而不是三边形或十边形？
2. 为什么一棵树会有上千片叶子，而不是只有四五片？
3. 为什么报纸的页面比书页大这么多？
4. 为什么喝水的杯子用陶土做，而不用钢做？
5. 为什么狗和猫有四条腿，而不是两条或六条腿？
6. 为什么用红色来表示危险或提醒注意？
7. 为什么轮胎是用橡胶做的？
8. 为什么叉子有四个叉齿，而不是两个或十个？
9. 为什么硬币通常是圆形的？
10. 为什么邮票通常是矩形的？
11. 为什么道路标志通常是白字绿底或黄字黑底？
12. 为什么鱼有鱼鳞？
13. 为什么硬币常常是铜制的？

在分析大自然和人类的创意设计时，我可以问自己哪些有用的问题

-
-

可能的答案

1. 铅笔通常为什么有六个面，而不是三个或十个？

更好握住，不易滚动，也好放进盒子里。试试看：你能拿三棱形和六棱形铅笔比比手感吗？

2. 树为什么有上千片叶子，而不是四五片？

叶子就像树的嘴巴和鼻子（呼吸小孔），用来吸收二氧化碳。试试看：用放大镜找找叶子上的小孔。

- 为什么报纸的页幅比书本的大？

报纸要做得很薄，才能不用装订，成本低，印刷便宜，丢弃也方便。试试看：把报纸对折，想想为什么书页不能这样做？

- 为什么杯子用陶土做而不是钢制的？

陶杯握起来不烫手，机器做也简单，喝的热量不容易散掉。试试看：拿个塑料杯和陶杯装热水，感受温度差别。

- 为什么狗和猫有四条腿，而不是两条或六条？

四条腿跑得快，两条腿拿不了东西，六条腿不好协调。试试看：用两条腿和四条腿跑步，哪个更稳？

- 为什么用红色来表示危险或提醒？红色是对眼睛刺激最大的颜色，能迅速吸引注意。试试看：看看你常见的红色警示标志有哪些？

- 为什么轮胎是用橡胶做的？

灵活柔软，让开车更舒适，制作和修补都容易，耐磨。试试看：找找家里不同轮胎的纹路，想想它们有什么作用？

8. 为什么叉子有四个叉齿，而不是两个或十个？

四个叉齿能舀起食物，十个叉齿难清理缝隙，两个叉齿舀不了东西。试试看：用两叉和四叉分别捡豆子，哪个更顺手？

9. 为什么硬币通常是圆形的？

容易制造，没有锋利边缘，方便存放，也能轻松放进机器。试试看：收集几枚不同年份的硬币，试试看它们能否都放入存钱罐？

10. 为什么邮票通常是矩形的？

容易印刷，方便排版成整版，易撕下。试试看：试着把纸剪成小矩形，再体验一下撕标签的感觉。

11. 为什么道路标志通常是白字绿底或黄字黑底？

白底绿字和黑底黄字对比度最高，最容易被人发现。试试看：贴不同颜色的纸条，看看哪种最醒目。

12. 为什么鱼有鳞片？

鳞片像小外套，让鱼暖和、游得更快，也不容易被别人抓住。试试看：摸一摸鱼鳞玩具，感受它有多光滑。

13. 为什么硬币常常用铜做？

铜不会生锈，也能和其他金属混在一起（合成更坚固的合金），而且不容易弯曲。试试看：拿一枚硬币，想想为什么它不容易弯曲。

有用的问题：

为什么这个东西会有某些特征？试试看：找一样身边的小东西，想想它有哪些特征。

学生练习单

任务 1：

写一段关于足球运动员的简单介绍。试试看：想想他像什么，能跑多快？

随机物品：一个汽车轮胎

特点：橡胶的、厚厚的、容易磨损、圆的、会响的、粗糙的、（可再加更多）。

你的介绍：（要包含上面这些词）

Jack the football
player_____

任务 2：

设计一个早餐麦片包装，让它更好卖。试试看：想一想怎样的颜色最吸引人？

随机物品：一朵花

特点：多种颜色、香的、有种子、花瓣、不同形状、（可再加更多）。

对包装设计的创意改进建议

任务 3:

想办法减少城市道路上的汽车数量。试试看：想一个你每天不用开车的出行方法。

随机物品：一份报纸

特点：页面、故事、数字、索引、填字游戏、图片、(可再加更多)。

解决问题的方案：**Solutions to problem:**

视觉创意

我们的大脑会记住常见的形状（外形）和它们代表的东西。看到别人跳出固定模式（不变化），我们也能学会灵活思考（不死板）。试试看：画两个不同的形状，写下它们能代表什么。

下面的五分钟练习会给你得分。试试看：想想你最多能写出多少不同的答案？

得分范围：

0-3 个想法的类别 表示 灵活度低（死板）

4-7 个想法的类别 表示 一般灵活度（不死板）

8+ 个想法的类别 表示 高灵活度（不死板）示例。试试看：你能想出 8 种不同的解释吗？

可能的答案：

甜甜圈

车胎

靶心

人的眼睛

环

时钟

门把手

从上往下看的帽子

指南针

磁带盒

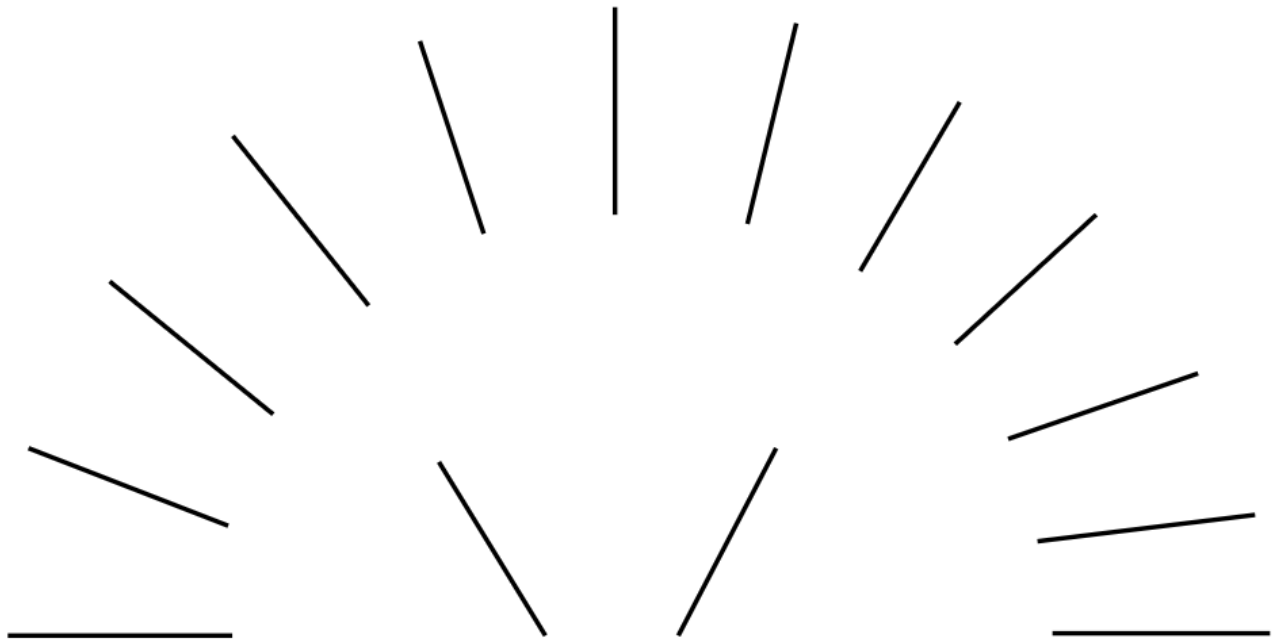
胶带

按钮

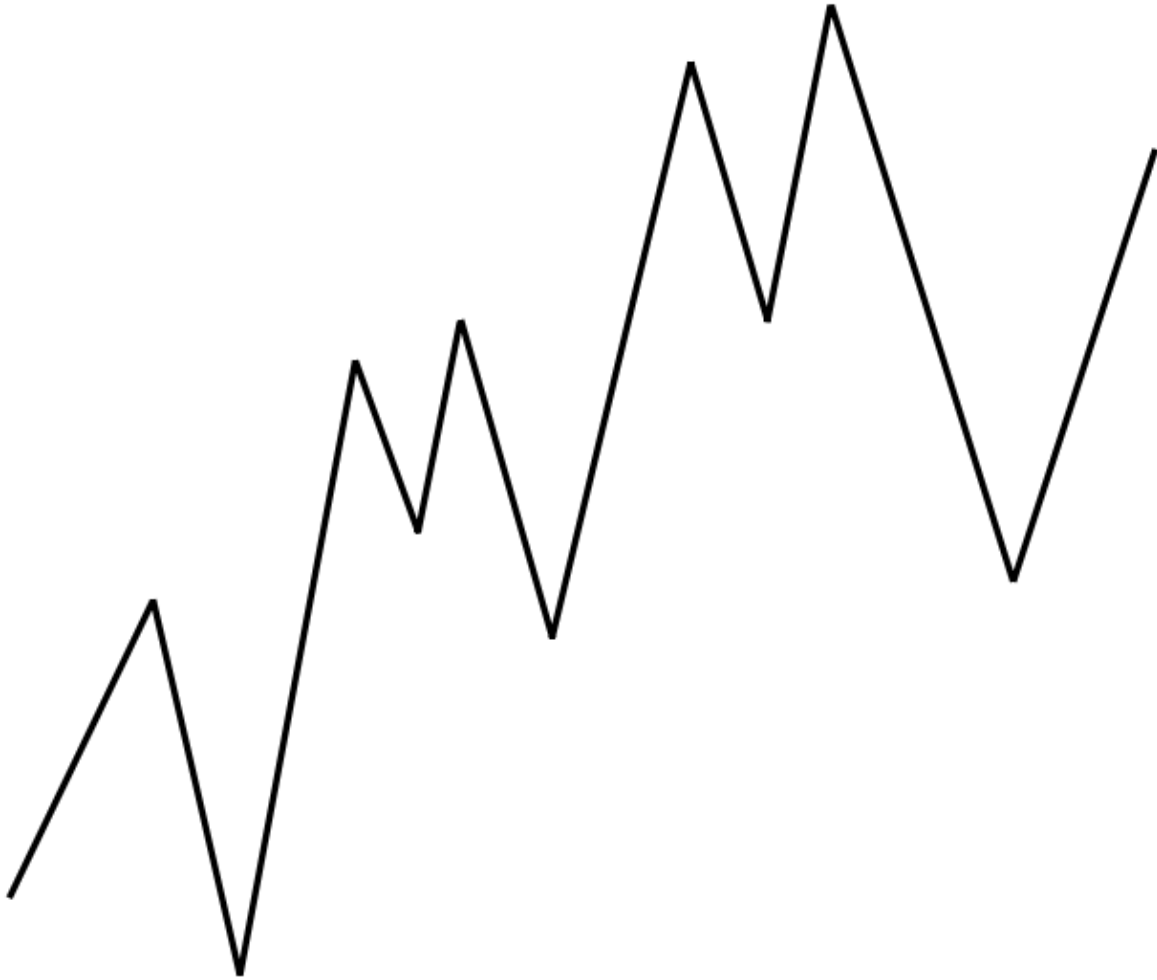
茶托/盘子
CD
等等

学生练习单

1. 在五分钟内，写下这幅线条画能有什么不同的解释。然后我们交换练习单，由同伴圈出你有多少有效答案（要大多数同学同意）。试试看：能写出 5 个以上吗？



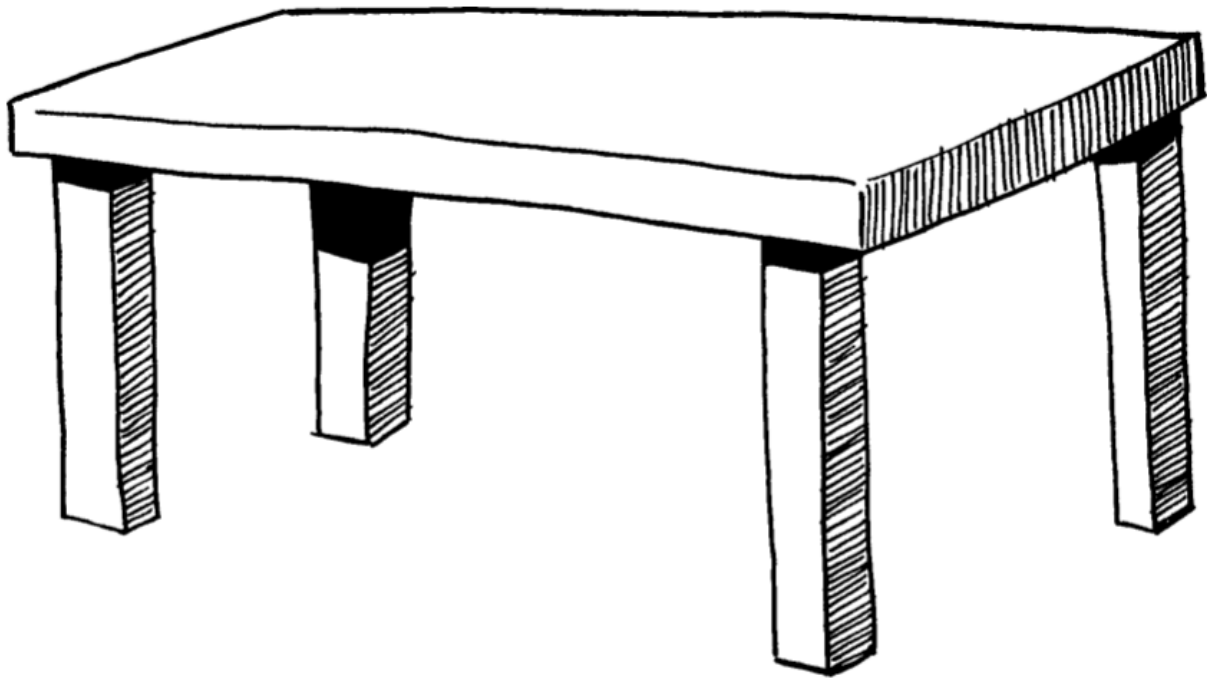
2. 在五分钟内，写下这幅线条画能有什么不同的解释。然后我们交换练习单，由同伴圈出你有多少有效答案（要大多数同学同意）。试试看：能写出 5 个以上吗？



关于用途的创意思考

- 这是一个帮助你更灵活（不刻板）地考虑东西用途（用法）的练习。
- 大脑记住砖块通常用来盖墙、房子、建筑等，都是**垂直结构**（一直往上）。
- 有创造力的思考者可以跳出常规，把用途分到别的类别（分组）里。试试看：想想桌子还能有什么新用途？

写下桌子的所有可能用途。



写下桌子的所有属性（特点），然后列出其他也有这些属性的东西。

属性	可能用途

学生练习单

1. 五分钟内写出你能想到的砖头的常见和奇怪用法，要明显不同。像搭积木，砖头可以砌房子，也能当书挡！试试看：想出至少五种用法。

Features or properties of a brick（砖头的特征，如硬度、颜色、形状）：

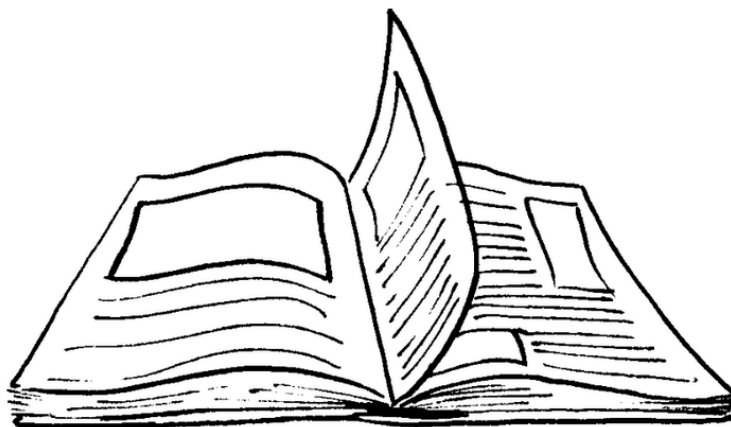
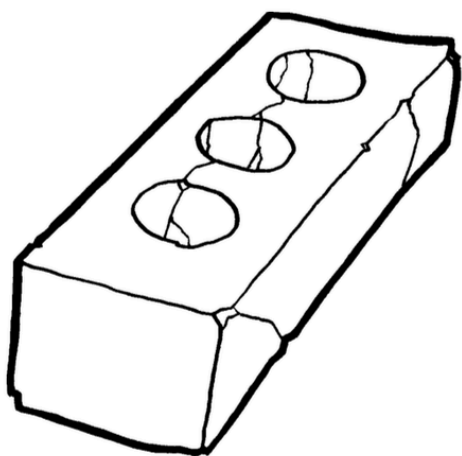
_____ 试试看：

摸一摸砖头，写下手感。

Possible uses for a brick（砖头还能做什么？）：

试试看：

用砖头排成字母A。



2. 在五分钟内，把你能想到的报纸常见和不常见的用途都写下来，要互不相同。
就像魔术师的帽子，报纸也能做很多奇妙的事儿。

报纸的特点：_____

试试看：想一个报纸的特点，用一句话告诉家人。

报纸的各种用途：_____

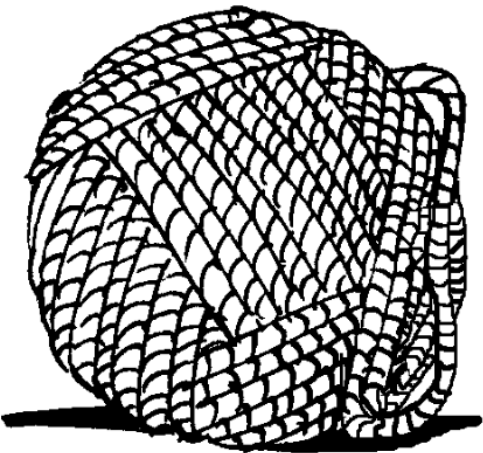
试试看：挑一样用途，马上用报纸试试看能不能实现。

3. 在五分钟内，写下你能想到的一根绳子（就是一段细线）的常用和非常规用法。
要想得很不一样，比如用它绑东西或当画图的小尺子。

试试看：写出三个最有趣的创意用途。

一根绳子的特征：

一根绳子的可能用途（试试看：想出至少 5 种用法）： _



4. 想象轮胎像一个大弹力圈，用五分钟时间写下你想到的汽车轮胎常见和不常见的用途。每个用途要很不一样：

试试看：想出轮胎的3个特点。写下来。
汽车轮胎的可能用途：

试试看：想3个以前没想到的轮胎用途。

可能的答案

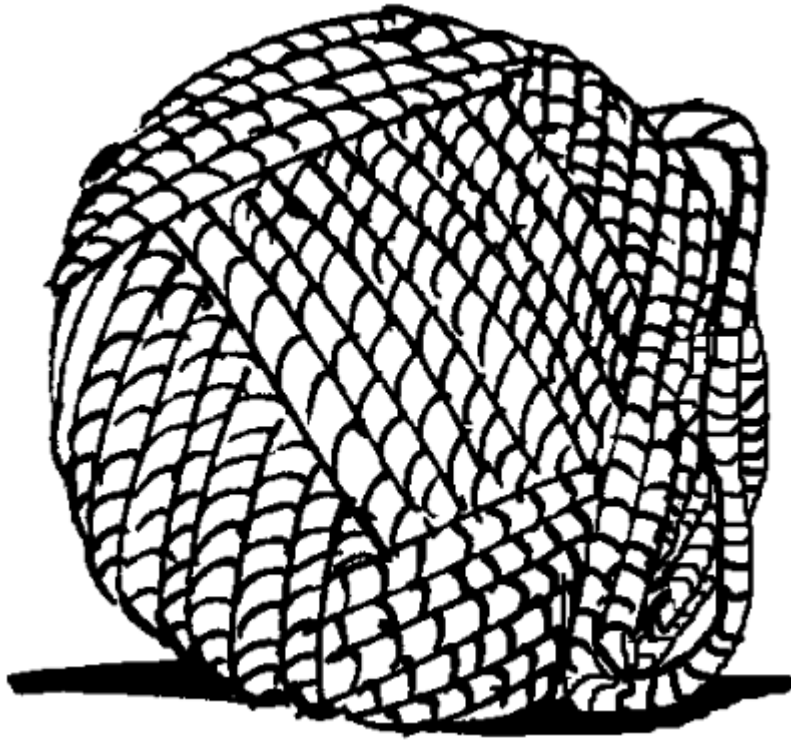
1. 用5分钟写下所有砖块的可能用途。

用途...**粗糙** - 磨砂 (像砂纸), **重** - 武器, 锤子, 门挡, 压纸, 起重块, **有洞** - 铅笔筒, 昆虫小屋, **直边** - 尺子, 边角挡板, 建高墙, 铺小路, **笨重** - 可以站或坐, 下水道斜坡, 卡住轮胎, 支撑, **彩色** - 留下颜色。试试看：拿一块砖，想想还能做什么？

2. 用5分钟写下所有报纸的可能用途。

用途...**多孔** - 擦窗户, 吸水或墨水, **大面积** - 盖窗, 盖地板, 包食物, 包书, **轻** - 做风筝, 点火, **灵活** - 包玻璃, 填鞋。试试看：用报纸做个小风筝。

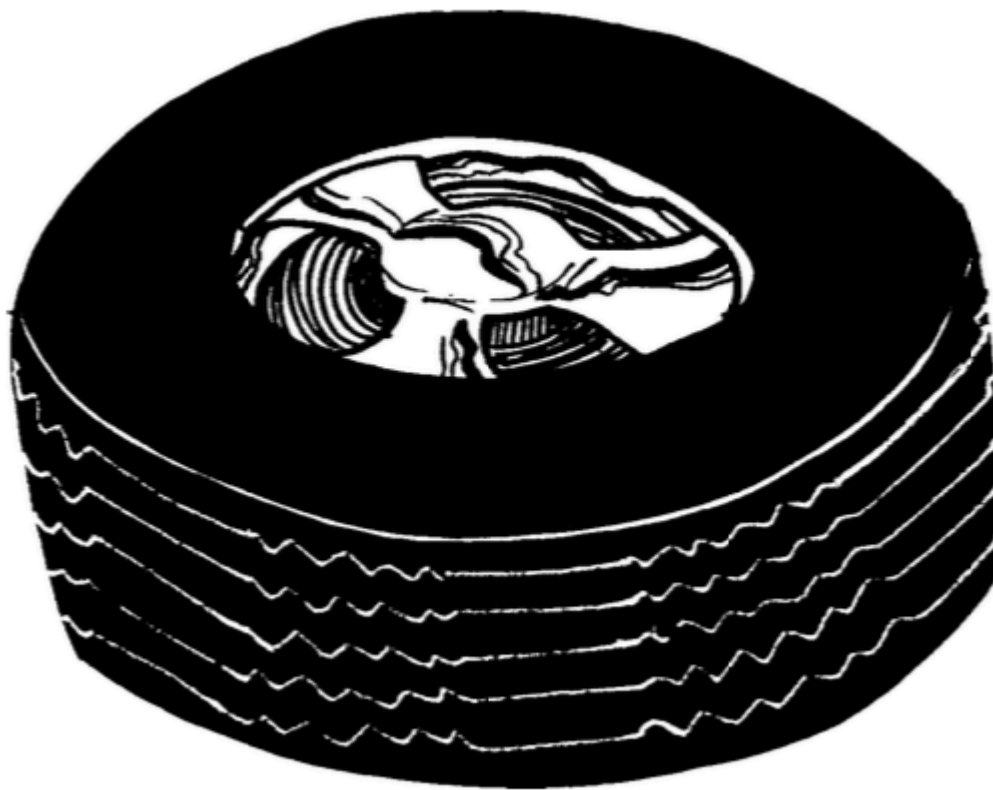
3. 用5分钟写下细绳的可能用途。



纤细 - 鞋带, 鱼线, 晾衣绳, 书签。试试看: 用细绳编个小手链。

4. 用5分钟写下汽车轮胎的可能用途。

圆形 - 可以滚动当圈, 花坛护边, 秋千座, **弹性** - 船靠码头的缓冲, 铺路, 赛车防撞, **笨重** - 造鱼礁给鱼居住。试试看: 找个轮胎, 想想还能做什么好玩的东西?



0-3 思维不够灵活, 4-7 一般, 8+ 很有想象力。试试看：数一数你能想出多少种用法。